软件产品综合研发实践之嵌入式产品开发

课程指导手册

本课程要求你以黄山派参与的系统完成一款嵌入式产品。你可以从兴趣、爱好、日常需求或创意出发，自由组织产品功能；最终应交付真实可运行的使用闭环、可复现工程和研发过程材料。本课程不要求设计电路板、结构件或量产方案。

阅读顺序：先读第 1 章了解要求，再按第 2—3 章准备环境与练习；正式研发按第 4—9 章推进。详细题库用于选题，附录用于随时查阅操作。项目材料使用脚手架提供的 Markdown 模板持续维护。

1 课程目标与安排

1.1 学习成果

完成课程后，你应能把一个产品想法转化为可验收的需求；用功能框图、数据流图和状态机图表达方案；在嵌入式设备及必要配套端实现并联调；通过真实测试发现、定位和修复问题；用 Git 保存过程并交付可复现版本；解释自己负责的设计、代码和验证。

学生可以自行组成 1—5 人团队。个人项目与多人项目遵守同一质量底线；立项时结合人数核定工作量，不按人数机械增加功能。

平时上课，每人配发一块黄山派，当日归还；每组可以借用一块黄山派，第 11 周归还，借还操作按教师安排执行。

允许手机、电脑、云端与外接模块，黄山派不必承担核心功能，但必须有实际产品用途的软件开发或修改，并参与系统联调和验收。仅烧录现成固件、全部新增工作发生在其他端，不满足课程要求。

1.2 阶段与产出

时间	工作重点	可检查产出

第 3 周	了解课程，安装工具，认识开发板与资料	环境记录、示例运行结果
第 4-5 周（放假）		
第 6 周	选题、预研与立项	产品需求初版、风险与必达范围
第 7-10 周	设计、实现、测试、集成、调优	持续更新的代码、方案设计、测试与开发日志
第 11 周	功能闭环、实物验收、答辩	固件、源码与 Git 历史、研制总结
第 12 周	封版归档、提交材料	完整项目归档

开发过程全程使用 Git 管理，所有产出均提交到 Git 仓库，个人成绩由个人提交的 Git 仓库历史认定。

入门练习可以课后完成，不限定在课堂课时内。不要等所有练习全部结束才阅读选题，也不要到第 11 周才开始第一次系统集成。阶段检查以实际运行与仓库材料为主，不另要求制作阶段汇报 PPT。

1.3 考核与成绩

评价项目	分值	对象	高档表现	中低档的主要差异	评分依据
研发过程与 Git 管理	20	个人 平时	持续、清楚、可追溯，重要变更有验证	集中补交、说明含糊、过程无法还原	Git 提交历史与开发日志
阶段检查	20	个人 平时	阶段进展与证据清楚（需求-设计-实现-验证），能解决本人问题	进展不清、问题无跟进、阶段产出材料缺失	项目过程文档：需求规格 prd、方案设计、测试报告、研制总结

评价项目	分值	对象	高档表现	中低档的主要差异	评分依据
技术实现与工程质量	20	个人 期末	代码模块清晰、遵循规范且性能优异；测试覆盖全面；规范的 Git 工作流与可追踪日志；交付材料完整。	代码存在分层穿透、坏味道与性能隐患；测试覆盖不全；测试基本依赖人工点测（自动化覆盖低）；Git 分支及提交记录随意，日志杂乱且缺少链路追踪；交付材料缺失。	项目完整归档材料（项目根目录打包，包括 Git 历史、源代码、文档等）
产品完成度与使用体验	20	团队 期末	需求明确、功能验证闭环完整、产品可靠用户体验良好	需求不清晰、功能缺失或未完成、存在使用障碍	现场演示试用（可验收的需求表）
产品验收答辩	20	团队 期末	解释准确，现场任务有判断与验证	只复述功能、不能理解修改或验证结果	现场答辩表现

总分 100 分，平时共 40 分，期末共 60 分；其中个人评价 60 分、团队共同成果 40 分。

每项按公开分值评分。高档要求有充分证据、内容一致且能够解释；中档表示主要完成但证据或细节存在缺口；低档表示完成有限、存在明显缺陷或无法解释；无有效证据部分不计分。

提交次数、代码行数、AI 生成比例、外设数量与选题等级均不直接换算成绩。

真实黄山派参与的系统必须通过核心使用闭环验收。模拟运行、编译成功或视频不能单独替代实物验收；现场偶发故障可结合对应版本既有实测记录安排复验。

重要缺陷应如实报告；隐藏问题、伪造测试结果或贡献记录不能被视为完成工作。

1.4 AI 与复用

允许 AI 参与需求、设计、编码、测试和文档全过程。你需要能解释、修改和验证本人负责的成果，不能以“AI 写的”为由免除责任。影响需求、架构、重要实现或故障修复的 AI 使用，记录任务、采纳结果和验证情况；不强制归档全部 AI 聊天会话数据。

允许复用开源项目、库、模型和素材，不设原创代码比例。维护第三方资源清单，注明来源、版本、许可与修改情况；立项时说明已有能力，结题时区分你的实现、改进和验证。不要把复制的全部代码计为个人贡献。

2 熟悉平台与开发环境

2.1 平台资源与验证边界

课程示例代码技术基线为 SiFli SDK v2.5.1、RT-Thread 和 LVGL v9，板型为 `sf32lb52-lchspi-ulp`。有图形界面的项目使用 LVGL；无图形界面项目可以不用。其他版本或技术允许采用，但应说明理由并提供适配与复现方法。

资源	适合探索的用途	使用前注意事项
390 × 450 显示与触摸	菜单、状态反馈、游戏、仪表	LVGL 支持 v8 与 v9 2 个版本
按键、RGB	确认、提醒、模式切换	电源键及引脚复用应遵守板级说明
UART、I2C 等接口	外接模块、跨端通信	核对电平、接线和引脚复用
六轴 IMU、磁场、环境光	动作、姿态、光照趋势	原始采样成功不等于校准与精度达标
麦克风与扬声器	录放音、提示、声音交互	接口接线、采样格式、内存和播放供数需验证（不要插错扬声器 SPK 接口）
BLE、经典蓝牙 PAN	遥控、数据传输、手机网络接入	手机兼容性、绑定、断连、IP 与应用协议分层验证

资源	适合探索的用途	使用前注意事项
扩展接口	外接第三方模块	引脚复用应遵守板级说明。 开发板未提供震动马达/TF 卡/电池。

先阅读示例代码仓库 `peripheral_lab/README.md` 和最新记录，再定位模块源文件。官方文档描述芯片或其他开发板时，不能直接推定本课程板型可用。联网示例的 MQTT 板端回环仍需实测；当前外设验证台禁用休眠，不可用其运行结果宣称低功耗。

2.2 准备硬件

课程提供立创开源硬件平台【立创·黄山派】SF32LB52 -ULP 开发板最为实验平台。



取得开发板后，检查开发板版本、屏幕连接、USB Type-C 数据线、喇叭及所需附件。按板上丝印和官方硬件资料连接，断电后调整接线；不要把喇叭插到电池座，不使用未知电平的外接模块。

新板先运行出厂或课程确认过的验证固件，分别检查屏幕、触摸、按键和选题涉及的外设。

2.3 Windows 主路线

1. 安装 Git 和 VS Code，按 SiFli 官方快速入门安装 SiFli SDK CodeKit 及其要求的依赖。
2. 通过工具安装或激活 SDK v2.5.1；确认工具链可用。记录 CodeKit、SDK 与编译器版本。
3. 将课程工程放在自己有写权限的目录；建议先用简短英文路径排除路径兼容因素。
4. 在 VS Code / CodeKit 中打开示例项目根目录 `peripheral_lab`（含 `src` 和 `project`），选择开发板 `sf32lb52-lchspi-ulp`，执行编译。
5. 观察完整结束状态，保存失败时的第一条有效错误及上下文。只看到生成某个文件不能证明构建成功。
6. 连接自己的板卡，识别实际串口，按工具生成的完整下载配置烧录。
7. 打开串口监视器，记录启动日志，操作屏幕并检查预期行为。下载失败时先排查串口占用、线缆、端口和板卡状态。

菜单名称可能随扩展版本变化，按当前扩展的项目、SDK、板型、编译、下载和串口功能定位。学生环境的串口号不能完全沿用教师截图。

已激活 SDK 的终端可使用以下构建命令；它不能代替前面的环境安装步骤：

```
cd peripheral_lab/project
scons --board=sf32lb52-lchspi-ulp -j8
```

下载应包含工具为该工程生成的启动程序、分区表和应用等必要产物。具体文件以当前构建配置为准。

2.4 macOS 与 Linux 差异

工程和板型保持相同；工具安装、SDK 环境激活、串口设备名与权限按对应系统的官方说明操作。macOS 常见串口名称与 Windows 的 COM 编号不同；Linux 需核查当前用户访问串口的权限。遇到权限或驱动问题先确认设备是否被系统识别，不要修改产品代码来解决主机连接问题。

主机编译器用于主机测试，交叉编译器用于 MCU 固件，两者不能混用。课程示例代码仓库现有 macOS 构建经验不能自动证明 Windows/Linux 全流程经过验证。

2.5 示例阅读方法

先运行一个示例，写下输入、预期输出和实际输出；再只改一个因素并复测；最后提取所需接口迁移到自己的模块。推荐从 `gpio`、`adc`、`uart` 及 `peripheral_lab/src/modules/` 的相关代码开始，再阅读任务、UI 与网络协调。

每次迁移检查五件事：初始化在何处、调用是否阻塞、错误如何返回、资源由谁释放、离开功能后是否仍在运行。不要为了省事复制整个综合测试工程并保留全部依赖。

3 入门训练与脚手架

课程提供示例代码 peripheral_lab/xiaozhi-sf32 和脚手架工程 course_starter，作为入门训练和项目开发基础。

3.1 练习路径

练习	你要完成的修改	完成判据
环境闭环	编译烧录脚手架，修改屏幕文字	板端显示与修改一致，启动日志可读
事件与状态	增加一个状态或调整转换条件	连续操作得到可解释的状态变化
后台工作	修改后台处理时长并显示进度	工作期间界面仍可响应，重复启动有明确行为
外设数据	接入一种已提供示例的传感器	单位明确，变化合理，失败不伪装为有效数据
停止与资源	增加取消或离开功能	停止后不继续产生陈旧结果，可以重新启动
故障与验证	制造一个可恢复错误	记录复现、定位、修改和回归结果
Git 与交接	提交以上工作并补充说明	能定位修改前后版本，别人能按记录复现

并非每个练习都要求独立文档。可以把简短验证写在开发日志中。串口日志、截图和测试脚本按需使用，不用图片代替可以复制的文本日志。

3.2 个人最低能力验收

从脚手架建立工程，独立完成一次可观察修改、编译、烧录与验证；展示对应 Git 提交，并解释修改入口、运行行为和验证方法。允许 AI、示例和资料，但不能由组员代操作、代解释。未通过者按反馈补练并复验。

3.3 脚手架的职责

最小工程只演示日志、基础界面、事件与后台处理。模型负责状态和规则，服务任务负责耗时工作，UI 负责输入与显示。只有 UI 线程操作 LVGL；后台通过消息或受保护的快照交换数据。不要把网络连接、长时间采样或模型推理放进 UI 回调。

新增功能时先写需求与验收条件，画出状态和数据路径，再添加模块及必要配置。复用示例时记录来源。目录可以调整，但要让职责和依赖关系仍然清楚；不要为一个小项目堆叠用不到的通用框架。

4 立项与需求

4.1 从想法到产品

题目可以来自兴趣、爱好、日常需求或创意。需求至少回答：它是什么、何时怎样使用、使用者做什么、系统反馈什么、何时算完成。不能单纯把几个传感器读数放进菜单，需要进一步说明它组成了什么可使用的产品。

可以自主命题，也可以参阅附件《选题参考题库》，按兴趣筛选，再看资源、依赖与风险。基础、综合、挑战是学习负担提示，不与成绩直接挂钩。多人团队增加工作量时，优先深化体验、测试与配套能力，而不要随意拼接功能。

4.2 必达范围与验收条件

将需求编号，分为必达和拓展。每条重要需求写明前置条件、操作或输入、可观察输出、失败行为及验证方式。

例如“支持暂停”过于模糊。可写为：计时运行时点击暂停，剩余时间停止减少；再次开始从保留值继续；暂停期间点击重置回到所选时长。测试分别覆盖运行、暂停和结束状态。

响应时间、识别效果、保存周期等指标应按产品需要给出测量方法与目标值。不要使用“实时”“准确”“稳定”等没有判据的形容词代替需求。

4.3 可行性与技术预研

逐项核对设备、库、服务、数据、授权、费用和开发时间。对于尚未验证且决定产品能否成立的技术，先完成小规模预研：模型在板端处理一个输入，模块交换一帧有效数据，或网络完成一轮实际请求。

记录所用版本、步骤、结果、限制和剩余问题；预研不要求提前完成产品。资料中的“支持”或主机运行结果不能替代所需的板端证据。风险尚未消除时，明确替代方案如何保留产品闭环，并与教师确定必达范围。

4.4 需求变更

允许根据技术难度和体验反馈调整需求。记录变更前后、原因、对闭环和验收的影响，并在检查时说明。涉及必达范围时与教师确认新的验收依据，不能在结题前悄悄删除未完成功能。正常调整不直接扣分；最终按明确约定的范围验收。

5 方案设计

建议设计方案中至少提供以下三张图。

5.1 系统架构图

表达系统由哪些模块。画出模块之间的关系以及每个模块的职责与接口。

例如，标出黄山派、外接模块、手机、电脑或云端的组成与职责，连接线上写接口或协议。区分已有库、配套服务和自己开发的模块。图中出现的关键模块应能对应代码或部署位置。

5.2 数据流图

表达系统中数据如何流动。画出从输入到输出标明采样、处理、存储、传输和反馈，说明关键数据的格式、单位与更新周期。对共享数据注明生产者与消费者，对通信说明消息边界和无效数据处理。

5.3 状态机图

表达系统有哪些状态、如何迁移。画出核心使用过程的状态、事件和转换条件，包含必要的启动、运行、暂停或取消、成功、错误与恢复。状态数量由产品决定，不要求凑齐所有名称。用状态机回答连续点击、重复请求、断连、迟到回调和返回页面后会怎样。

例如计时器可使用“待机、运行、暂停、结束”，并用开始、暂停、继续、重置和时间到连接。先明确结束时点击开始的行为，再实现按钮回调，避免界面和逻辑各自维护一套状态。

配套模板提供 Mermaid 源码，可以在支持 Mermaid 的 Markdown 工具中预览，也可以用其他绘图工具。提交图应可读、与实现一致；复杂项目允许必要的局部图，附少量接口与技术取舍说明。

5.4 脚手架三图示例

以下图示对应配套脚手架的后台进度演示；它没有实际传感采样或模型推理。运行中再次开始不重置当前任务，其他状态收到取消不改变状态，队列满时提示重试。

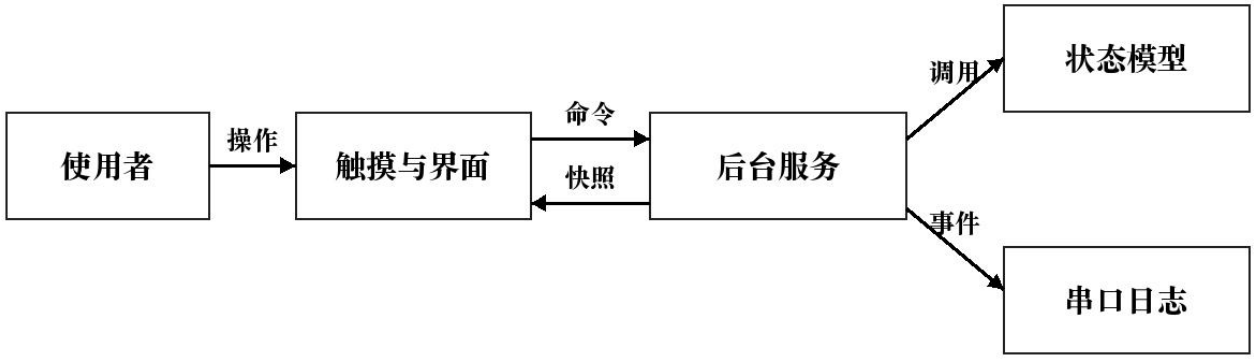


图 5-1 系统架构图

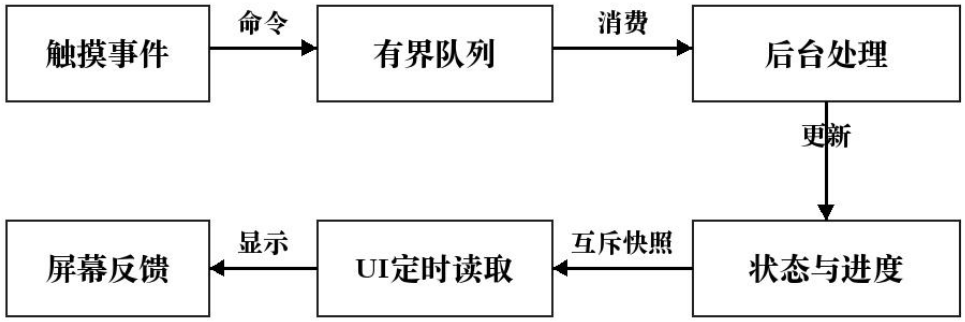


图 5-2 数据流图

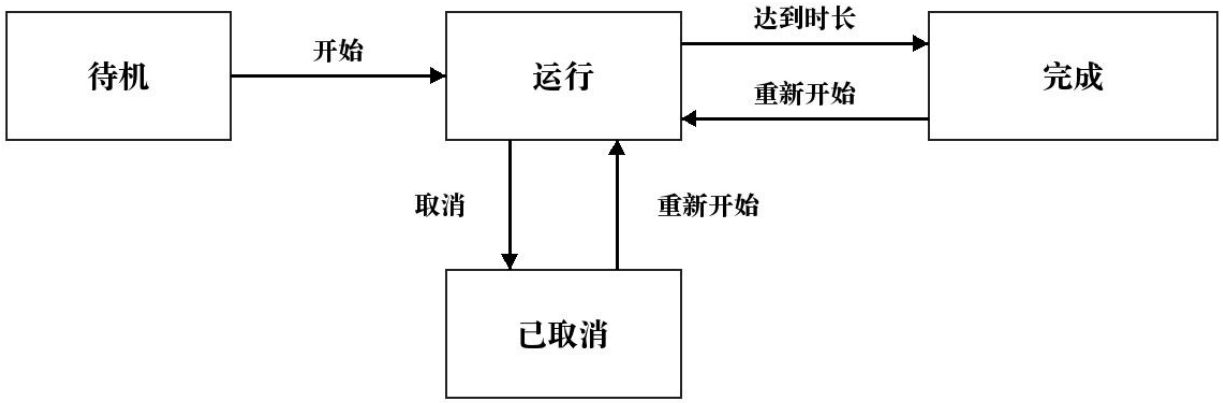


图 5-3 状态机图

6 实现与工程管理

6.1 每次完成一个可验证增量

先让最小流程贯通，再增加功能。一次修改尽量解决一个相关问题，修改前明确预期，修改后执行有针对性的验证。保持主线可以构建，重大试验在分支开展。分支与 PR 推荐使用，但不强制。

采用一致代码风格。模块接口表达清楚的输入、输出与错误；变量体现单位；对数组、字符串和网络数据检查边界；不忽略可能失败的返回值。注释解释约束与理由，不逐行翻译代码。配置改在人工维护文件，避免只修改构建目录内自动生成的头文件。

6.2 RTOS 与界面协作

任务之间通过队列、事件或受保护的数据协作。共享数据写清所有权和访问规则；中断或协议回调只做必要的有界工作。为可等待的操作规定超时或取消机制，不依赖永久等待掩盖失败。

界面读取状态并发送用户意图，后台执行耗时操作。页面退出不一定意味着后台自动停止，应显式设计。异步请求需要区分新旧操作，避免已取消任务的结果覆盖新状态。不要为了让主机测试通过就假定板端调度和堆内存足够。

6.3 日志与个人贡献

日志至少让人辨认模块、事件和结果；异常时附必要错误码与状态，避免连续打印大量采样数据阻塞系统。开发日志记录日期、承担任务、决策、问题、验证和关联提交。团队成员应能指出本人工作的具体证据，分工变化及时更新。

AI 记录可写为：“请 AI 分析断连后界面不恢复；采纳将恢复逻辑集中到状态机的建议；修正其错误 API；执行三次断开重连与取消测试，结果见 T-07。”不要求保存无意义的全部对话。

6.4 第三方资源

记录库、模型、代码片段、图标、字体、声音等来源和版本，保留必要署名与许可。AI 给出的下载地址、API 和授权描述也需核实。不要将实际密钥、令牌、个人录音等敏感材料无差别加入仓库。

7 测试验证

7.1 建立需求到证据的对应

每个必达需求至少对应可执行的验收用例。测试记录包括提交版本、板型、环境、步骤、输入、预期、实际结果和证据位置。用“通过、失败、未执行”区分状态，不把计划中的测试写成通过。

建议依次验证独立逻辑、模块接口、真实板端功能和整机闭环。主机单元测试适合状态机、数据解析与算法；主机 UI 渲染适合布局与交互；编译验证目标接口；真实板端验证 I/O、调度、内存与实际体验。

7.2 所有产品的共同检查

核心流程应重复完成；对产品相关的无效输入、采样失败、断连等关键异常给出明确反馈和恢复路径；检查固件容量、堆、任务栈或缓冲等相关资源；记录测试条件与已知限制。重复次数和持续时间按产品风险确定并记录，不用一次演示代替稳定性结论。

联网产品测试连接失败、超时、断连与重复操作；数据产品测试空数据、越界、容量不足和时间异常；交互产品测试快速连续操作、取消、返回和重入。只测与你的产品相关的情形，并说明选择理由。

7.3 模型产品

记录模型来源与版本、输入形状、采样及预处理、输出含义、阈值和使用范围。使用独立测试数据，区分正确识别、误报、漏报和未知输入；不要把训练准确率当产品效果。若同一连续记录被切成多个窗口，避免相邻高度相似片段分别进入训练与测试。

测量整条路径的响应时间，包括采样窗口、预处理、推理和反馈。资源测量覆盖模型、工作缓冲、输入数据、UI 和任务栈。板端小模型不等于云端接口；使用云端识别时必须准确说明架构。

7.4 故障闭环

先保留失败现象和版本，再缩小范围；一次尽量只改变一个因素。修复后重跑原失败步骤，并检查相关功能是否退化。若只能提出推测，应标为推测，不把“改完暂时没出现”写成已证实根因。

8 集成与调优

集成前，应在真实黄山派上贯通核心流程，暂未完成的部分可以使用明确标注的替代实现，说明剩余风险。使用真实依赖完成必达功能集成和验收准备。

调优从测量开始：先指出卡顿、延迟、内存峰值或识别误差，再选择修改，最后比较同条件前后结果。优先处理影响闭环与稳定性的缺陷。不能只扩大缓冲或关闭告警而不确认资源增长原因。

低功耗、测量精度、网络吞吐等按产品需要开展。没有仪器或可靠方法时应收窄结论，不从芯片宣传参数直接得出整机性能。

9 交付与答辩

9.1 冻结一个可追溯版本

整理必达需求与测试状态，修正过时说明，列出已知限制；检查未提交文件与密钥；完成最终构建、烧录和实测；将源码与文档提交，再用 Git tag 标记交付版本。固件清单写明对应提交、构建配置和文件校验值。

源码仓库平时忽略构建产物，最终归档仍须另行包含可烧录固件，两者并不冲突。不要将生成固件重新混进源码提交来伪造研发过程。

9.2 归档清单

归档包含源码与完整 Git 历史、文档、所需固件和烧录配置、依赖及构建说明、使用说明、测试证据与总结。相关手机、电脑、云端的自己开发部分一并提供源码与部署说明，第三方服务说明配置方法，密钥另行配置。

推荐使用 Git bundle 保存历史，并验证能够恢复。只有远程仓库链接不构成完整归档，不强制使用平台 Release。不要打包整个 SDK、缓存和个人环境目录来代替精确依赖说明；无法在线取得的必要依赖按许可和课程要求提供。

9.3 答辩准备

团队演示选题目标、核心闭环、关键异常和成果边界。个人说明本人工作、关键代码、设计取舍及验证。现场允许查阅资料和使用开发工具，重点是理解、判断、修改和验证。不要只准备演示视频而不准备可运行实物与工程。

附录 A Git 从零入门与协作

A.1 本地开发的最短路径

安装 Git 后在终端检查版本。命令应在自己的项目根目录执行；尖括号表示需要替换的内容，不要原样复制。先配置本仓库身份，再初始化并审查文件：

```
git --version
git init
git config user.name "你的姓名"
git config user.email "你的邮箱"
git status
```

先维护 `.gitignore`，排除构建目录、临时日志、缓存和真实密钥。查看差异，再暂存明确的文件；不要在不了解内容时一律 `git add .`：

```
git diff
git add src/app_model.c docs/development-log.md
git diff --cached
git commit -m "feat(timer): 增加暂停与继续"
git log --oneline -5
```

提交标题采用“类型(模块): 本次变化”，类型可用 `feat`、`fix`、`docs`、`test`、`refactor`、`chore`。格式帮助阅读，不靠提交次数评分。重要提交正文说明原因、主要修改和验证，例如“板端执行开始—暂停—继续三轮；未验证断电保持”。

A.2 恢复误改

先看 `git status` 和 `git diff`。取消暂存可用 `git restore --staged <文件>`，它保留工作区修改。有历史提交需要撤销时优先 `git revert <提交>`，生成新的反向提交以保留过程。

`git restore <文件>` 会丢弃该文件未提交修改，使用前必须确认并按需备份。不要用 `reset --hard`、强制推送或删除 `.git` 作为日常“修复一切”的办法。已提交的密钥即使后来删除仍可能存在于历史中，应立即失效处理并告知教师。

A.3 远程仓库与分支

远程仓库推荐但不强制；可以使用 GitHub、Gitee 或学校平台，不要求公开。选择创建远程仓库或克隆团队已有仓库，避免双方分别初始化后形成无关历史。已有本地工程连接一个空远程仓库时：

```
git branch -M main
git remote add origin <仓库地址>
git push -u origin main
```

不把令牌写进仓库地址或脚本。每人先领取边界清楚的任务，更新主线并创建自己的分支：

```
git switch main
git pull --ff-only
git switch -c feature/timer-pause
```

修改、验证、提交后推送自己的分支，按平台界面创建 PR。说明解决的问题、修改范围、验证结果和已知限制；同伴检查后合并。`pull --ff-only` 失败说明历史已经分叉，应检查历史并按团队约定合并，不盲目强推。

A.4 合并冲突

合并前保存当前工作，拉取最新状态。出现冲突后看 `git status`，打开冲突文件，理解两边意图，删除冲突标记并保留正确内容，编译和复测，再 `git add <文件>`、`git commit` 完成。暂时无法处理可用 `git merge --abort` 撤回本次合并，但它不替代合并前的备份和干净工作区。

多人同时改同一界面文件容易冲突。先约定模块接口，按模块分工；不要轮流复制整个项目文件夹覆盖队友成果。没有远程服务时可交换 Git bundle 并在本地评审、合并，仍保留个人身份和历史。

A.5 标签与完整历史归档

最终版本提交后执行，版本名按实际填写：

```
git status
git tag -a v1.0.0 -m "课程验收版本"
git rev-parse HEAD
git bundle create ../project-history.bundle --all
git bundle verify ../project-history.bundle
git clone ../project-history.bundle ../restore-check
```

确认标签存在、恢复源码完整，再按构建说明复现。bundle 只保存 Git 对象，不含未提交或被忽略文件；固件、Git LFS 对象、子模块仓库等需按实际情况另行归档。`git archive` 导出源码快照，不保存完整历史。远程用户可另推送标签，但并非课程硬性要求。

附录 B AI 与 MCP 开发指引

先让 AI 阅读项目 README、需求、架构设计、`AGENTS.md` 和相关源码，明确任务、约束与完成判据。每次让它完成有边界的修改，查看差异，执行验证，再决定是否提交。不要让 AI 凭空猜测 SDK API、芯片能力、串口或 Flash 地址。

MCP 是让 AI 开发助手调用工具的连接方式。CodeKit 的 MCP 服务由本机 VS Code 扩展托管；连接需使用当前扩展显示的 URL 与认证信息。不同 AI 客户端的配置方式不同，应按该客户端官方说明操作；不要假设所有客户端都读取 `.mcp.json`。

连接后先读取项目状态，确认 SDK、板型和工程，再执行编译；烧录前确认自己的串口和板卡。保留 VS Code 服务窗口，连接失败先检查服务状态与客户端配置。

可以给 AI 这样的任务："阅读本项目约定，只为计时器增加暂停。先说明状态转换，修改后运行逻辑测试并编译；不要烧录。报告实际验证与未验证部分。"工具返回成功也需要检查日志与产物，不能替代真实产品验收。

附录 C 故障定位速查

现象	先检查	需要保留的证据
编译失败	SDK、板型、首条有效错误、配置变更	完整日志、提交、版本
下载失败	端口、占用、数据线、供电、下载配置	工具状态与下载日志
屏幕卡住	UI 回调阻塞、堆不足、任务运行	卡住前操作、日志、内存
传感器不变	接线、地址、初始化、采样状态	原始值、错误码、配置
蓝牙不连接	发现、配对、连接事件分层检查	手机版本、设备名称、事件
联网失败	IP、DNS、TCP、协议响应逐层检查	每层状态与超时结果
AI 代码不能编译	API 是否存在于本地 SDK	真实声明、调用和错误

附录 D 参考资料

- 立创黄山派资料中心
- 黄山派硬件说明
- SiFli SDK 源码；实际使用课程冻结的 v2.5.1
- SiFli SDK 编程指南；latest 与课程版本不一致时以本地版本接口为准
- LVGL v9 文档
- Git 官方文档与 Pro Git 中文版
- Arm CMSIS-NN
- 语音关键词参考案例；需适配课程板型与版本

- 仓库 `peripheral_lab/README.md`、`peripheral_lab/docs/agent-handoff.md` 及各专题文档

详细链接：

1. 立创开发板技术文档中心 · 立创·黄山派 SF32LB52 主页 wiki.lckfb.com/zh-hans/hspi-sf32lb52/lckfb-hspi-sf32lb52/
2. 立创开发板技术文档中心 · 黄山派硬件文档（板载资源、屏幕、传感器、电源树、引脚映射、功耗断点） wiki.lckfb.com/zh-hans/hspi-sf32lb52/hardware/board.html
3. 立创开发板技术文档中心 · 环境搭建与验证（SDK 克隆、install/export、编译与烧录命令、波特率） wiki.lckfb.com/zh-hans/hspi-sf32lb52/lckfb-hspi-sf32lb52/environment.html
4. 立创开发板技术文档中心 · Hello 黄山派（示例工程结构与代码） wiki.lckfb.com/zh-hans/hspi-sf32lb52/lckfb-hspi-sf32lb52/hello-world.html
5. 立创开发板技术文档中心 · GPIO 例程（PIN 框架 API 与引脚编号约定） wiki.lckfb.com/zh-hans/hspi-sf32lb52/lckfb-hspi-sf32lb52/gpio.html
6. 立创开发板技术文档中心 · 小智 AI 烧录与使用（BT PAN 联网、激活流程、按键） wiki.lckfb.com/zh-hans/hspi-sf32lb52/lckfb-hspi-sf32lb52/xiaozhi.html
7. 立创开发板技术文档中心 · 立创·开源 SF32LB52 模组概述与芯片简介（双核规格、GPU、CODEC、蓝牙指标、低功耗） overview.html · chip-description.html
8. 立创开发板技术文档中心 · 黄山派 Linux 开发环境搭建（社区贡献） wiki.lckfb.com/zh-hans/hspi-sf32lb52/lckfb-hspi-sf32lb52/hspi-linux.html
9. SiFli Wiki · 芯片型号指南（命名规则与 52x 系列供电分类） wiki.sifli.com
10. SiFli Wiki · SF32LB52 基本介绍与硬件设计指南（外设数量、蓝牙 5.3、接口类型） SF32LB52-Overview-B3
11. SiFli Wiki · sftool 工具说明（安装、参数、write_flash 用法） wiki.sifli.com/en/tools/SFTool.html
12. SiFli SDK 编程指南 · 编译下载（scons 用法、menuconfig、uart_download） docs.sifli.com/.../quickstart/build.html

13. SiFli SDK 编程指南 · 上手指南（支持平台、VSCode CodeKit 插件、仓库地址） docs.sifli.com/.../quickstart/get-started.html

14. SiFli SDK 编程指南 · SCons 与 Kconfig 快速入门（SConstruct/SConscript、DefineGroup、rtconfig.h 生成） docs.sifli.com/.../app_note/scons.html

15. SiFli 官网 · SF32LB52X 产品页（封装、GPIO 数量、供电分类、存储配置、显示接口） www.sifli.com/en/sf32lb52x

16. 思澈科技 · SF32LB52X 芯片技术规格书、SF32LB52x 用户手册、SF32LB52-MOD-1 模组规格书（PDF） downloads.sifli.com

17. OpenSiFli · SiFli-SDK 源码仓库 github.com/OpenSiFli/SiFli-SDK （国内镜像：gitee.com/SiFli/sifli-sdk）

18. OpenSiFli · sftool 源码与预编译包 github.com/OpenSiFli/sftool

19. 立创开源硬件平台 · 【立创·黄山派】SF32LB52 开发板（完整原理图与 PCB 工程） oshwhub.com

20. 立创商城 · LCKFB-HSPI-SF32LB52-ULP 开发板购买页与资料 item.szlcsc.com/51424347.html

21. 小智 AI · SF32 移植版本源码 github.com/78/xiaozhi-sf32

附录 E 选题参考题库

本题库供兴趣选题和范围讨论。每题的最低范围是立项讨论起点，最终按团队人数、技术预研和课程约定确定。基础、综合、挑战不对应成绩上限；优秀的小产品同样可以获得高分。

“基础”通常主要使用板载资源与成熟示例；“综合”需要多个模块或配套端协作；“挑战”含明显的算法、适配或系统风险。

证据标记：甲表示课程仓库存在相关接口示例，不代表整题产品已实现；乙表示找到同系列或上游参考，需移植验证；丙表示新增方案，需自行验证关键链路。网络服务、外接模块和训练数据均要在立项时核实，未必免费永久可用。

1 快速选择矩阵

方向	题目	主要资源	建议起点
实用工具	专注计时器、电子水平仪、光照习惯记录、演示遥控器	屏幕、IMU、光照、BLE	基础至综合
运动感知	动作计数、姿态练习、节奏训练、轨迹动作挑战	IMU、音频、触摸	基础至综合
游戏陪伴	体感迷宫、电子宠物、反应小游戏、双机对战	屏幕、IMU、BLE	基础至挑战
声音艺术	节奏器、声音画布、声音便签、光影互动	音频、光照、RGB、外接灯	基础至挑战
数据协同	桌面状态牌、环境记录终端、远程控制台、多节点观测	串口、BLE、PAN、外接传感器	综合至挑战
AI 交互	语音问答终端、故事互动盒、辅助练习终端、事件摘要终端	音频、BT PAN 网络、配套服务	综合至挑战
端侧模型	手势控制、关键词操作、振动异常、声音事件识别	IMU、麦克风、BT PAN 网络、CPU 推理	综合至挑战

2 实用工具类

P01 专注计时器

基础，建议 1—3 人；甲。面向自己学习、练习或休息的计时需求。板载屏幕、触摸、RTC 或系统时基及声音/振动提供完整体验。

最低闭环：设置时长、开始、查看剩余、暂停继续、结束提醒、确认重置。拓展：多阶段计划、使用记录、跨端统计。先掌握事件与状态机；参考脚手架以及 peripheral_lab 的 按键和音频模块。

验收：运行中暂停与继续行为一致，连续操作不重复启动；到时只触发约定提醒；以独立时钟检查误差并记录条件。风险是用 UI 刷新次数计时、阻塞播放、断电数据丢失。是否需要断电保持在立项明确，不默认追加文件系统。

P02 电子水平与姿态辅助仪

基础，建议 1—3 人；甲。用于摆放物体、调整模型或练习稳定握持。使用 IMU 与屏幕，可选声音反馈。

最低闭环：启动、放置并归零、实时显示倾斜、达到目标范围提示、重新归零。拓展：多个参考面、记录重复测量、配套端趋势。参考 IMU 原始数据与单位转换模块。

验收：按屏幕坐标向四个方向倾斜，方向正确；归零后对同一位置重复测量；报告抖动、延迟和误差测量方法。风险是把传感器轴当屏幕轴、加速度运动干扰倾角，以及未经校准宣称测量级精度。无额外硬件要求。

P03 光照习惯记录器

基础至综合，建议 1—3 人；甲。记录个人桌面光照变化，提供趋势与自定义提醒，不宣称医学或专业照度检测结论。

最低闭环：开始记录、查看当前和历史趋势、阈值提醒、停止与清空。拓展：导出数据、日内统计、采样与功耗权衡。参考光照与 UI 模块；历史保存方式需自行确定。

验收：遮挡和恢复能反映变化；饱和或读取失败不显示为正常低值；时间和采样间隔可追溯。风险是估算 lux 被当成校准值、容量无限增长、提醒频繁抖动。可选电脑导出程序，不依赖云端。

P04 演示与桌面操作遥控器

综合，建议 2—4 人；甲加丙。用黄山派控制电脑演示、媒体或自定义动作，可通过串口或 BLE 配套程序实现。

最低闭环：建立连接、显示状态、发送操作、电脑执行并反馈、断开后明确提示。拓展：自定义布局、长按、动作映射。参考 UART/BLE 模块，配套端需学生实现。

验收：连续点击不产生重复或乱序动作；断连后不显示已执行；重连后恢复操作。风险是把发送成功当执行成功、主机权限差异，以及误以为现有 PAN 辅助 HID 就是可用遥控固件。依赖一台电脑；不要求蓝牙 HID 路线。

3 运动与感知交互类

P05 动作计数与训练助手

综合，建议 1—3 人；甲加丙。选择一种可重复动作，例如翻转、摆动或握持抬起，提供目标与计数反馈。

最低闭环：选择目标、校准或准备、开始计数、达到目标提示、查看结果和重置。先用规则算法也可以，不强制模型；拓展不同动作、节奏提示或历史统计。

验收：用人工标注的独立动作序列比较计数，包含静止和无关动作；报告漏计、误计与延迟。参考 IMU、游戏模型分离方法。风险是动作定义模糊、握持方式变化、阈值仅适合开发者。

P06 姿态保持练习器

基础至综合，建议 1—3 人；甲。围绕稳定握持、平衡练习或特定艺术动作，设计可视反馈。

最低闭环：选目标姿态、归零、进入练习、偏离提示、结束给出本次统计。拓展：难度、轨迹回放、多段练习。参考 IMU、计时和声音模块。

验收：四向偏离判断合理，短时抖动与持续偏离按规则区分，暂停期间不累计错误。风险是误将线性加速度当角度、提示过度频繁。动作范围与放置方式写入使用说明；不要求训练模型。

P07 体感节奏训练器

综合，建议 2—4 人；甲加丙。用敲击、摆动或按键响应节拍，形成练习和反馈循环。

最低闭环：选速度、播放节拍、采集响应、判断早晚、结束汇总。拓展：节奏谱、难度、自定义音效。参考音频与 IMU，但时间戳和判定逻辑需专门设计。

验收：定义有效输入和时间窗口，比较不同节拍速度；音效播放不阻塞输入。风险是不同线程时钟不一致、音频缓冲延迟被忽略、机械噪声触发多次。以可量化的时间误差为目标，避免只展示动画。

P08 空间动作挑战器

综合，建议 2—4 人；甲加丙。把一组可观察的倾斜或转动动作设计成关卡，例如按顺序完成四向倾斜。

最低闭环：展示动作、准备、检测序列、反馈成功失败、重新挑战。拓展：动作编辑、时间限制、配套端排名。

验收：合法与错误顺序均有测试，回到中立后才能触发下一动作，暂停和重玩重置正确。参考游戏状态机和 IMU；不把低成本 IMU 积分轨迹当作精确空间定位。无需联网即可闭环。

4 游戏与数字陪伴类

P09 体感迷宫

基础至综合，建议 1—4 人；甲。通过倾斜控制角色，完成有起点、终点和失败条件的关卡。

最低闭环：开始、校准、移动与碰撞、到达或失败、暂停、重玩。拓展：关卡编辑、道具、难度、音效。参考 `peripheral_lab/docs/pelican-ride.md` 与模型/UI 分离实现，不能直接把换皮视为全部贡献。

验收：四向操作正确，碰撞边界稳定，多次进出和重玩不耗尽内存。风险是 LVGL 旋转/透明层的临时缓冲、帧率影响物理速度、音频供数阻塞。报告资源与手感验证。

P10 电子宠物

综合，建议 1—4 人；甲加丙。以角色性格和互动体验为中心，定义少量互相影响的状态。

最低闭环：角色状态变化、至少一种照料操作、可理解反馈、一次完整互动过程、离开重入行为。拓展：持久化、成长、声音、跨端互动。屏幕、触摸、RTC 可构成基础产品。

验收：时间推进规则一致，连续操作不会越界，重启后的行为符合说明。风险是只做动画无规则、素材授权不清、状态与显示脱节。

P11 反应与记忆小游戏

基础，建议 1—3 人；甲。利用按键、触摸、颜色或声音，完成一轮有规则、有结果的挑战。

最低闭环：说明规则、出题、输入、计分、失败或结束、重玩。拓展：无障碍提示、多模式、历史最好成绩。参考输入、RGB、声音与 UI。

验收：输入有效窗口明确，快速连点不能绕过规则，随机内容仍可通过固定种子或预设序列复测。风险是结果由刷新速度决定、只能演示开发者熟悉的路径。无需配套端。

P12 双机互动对战

挑战，建议 3—5 人；甲加丙。两块黄山派通过约定通信进行回合制游戏，优先从低频同步开始。

最低闭环：发现与连接、确认对局、交替操作、同步结果、结束与重开；断连有明确处理。拓展：旁观、聊天式表情、实时玩法。

验收：双方状态一致，重复消息不重复计分，断开后可退出并重建。参考 BLE 或串口；连接方式先预研。风险是抢占回合、重连后的陈旧数据和同步协议复杂度。

5 声音与艺术表达类

P13 节奏器与触摸乐器

基础至综合，建议 1—3 人；甲。用于练习节拍或创作简短节奏，突出可操作性与听觉反馈。

最低闭环：设置节拍或音符、开始演奏、修改或停止、重复播放。拓展：保存节奏、触摸打击垫、配套编辑器。参考扬声器与 WAV 模块。

验收：节拍误差有测量，界面操作不造成明显断音；停止后无残留播放，音量恢复规则明确。风险是边生成波形边做重计算导致供数不足；课程案例已有相关经验。需要正确连接喇叭。

P14 声音驱动的视觉画布

综合，建议 1—4 人；甲加丙。用声音强弱或简单频带驱动图形，探索审美与互动体验。

最低闭环：开始采集、显示可解释的声音特征、控制视觉模式、停止。拓展：节奏变化、录制片段、外接灯光。

验收：安静与声源变化产生一致反馈，削顶或采集失败可识别，持续运行资源稳定。参考麦克风和 LVGL；频域处理需预研 DSP。风险是 dBFS 被宣传成声压级，以及音频缓冲与绘图争用；不必使用机器学习。

P15 声音便签

综合至挑战，建议 2—4 人；甲加丙。用于记录短提示、声音片段或创作素材。

最低闭环：录制、停止、列出或选择片段、回放、删除；明确容量及重启保存规则。拓展：电脑导出、标签、压缩。

验收：最大时长和容量边界、重复录放、停止和文件损坏处理。现有录音示例使用 RAM，可作输入参考；持久化和文件管理需要新增实现。风险是存储路径不可用、音频格式不一致、掉电写入问题。不要把 RAM 临时回放宣称为永久保存。

P16 光影互动装置

基础至综合，建议 1—4 人；甲加丙。利用光照、触摸或姿态改变屏幕与灯光，形成可重复参与的互动作品。

最低闭环：明确参与方式、感知输入、产生有规则的视觉响应、切换或重置。拓展：外接灯带、声音协同、多人触发。

验收：输入变化和响应可解释，极端输入不闪烁失控，结束后资源释放。参考 RGB、光照、IMU 和 UI。外接灯带需核实供电与驱动，不从 MCU 引脚直接带大负载。艺术体验可以作为产品目标，但仍需工程验证。

6 数据采集与跨端协同类

P17 桌面状态牌

综合，建议 2—4 人；甲加丙。展示个人日程、电脑状态或自定义信息，黄山派负责可见反馈和操作。

最低闭环：配套端输入或获取信息、传输、显示、确认或切换、断连提示。拓展：缓存、多来源、触摸操作回传。可采用串口、BLE 或经 PAN 联网。

验收：过期数据有标识，断网后不冒充最新状态，错误数据不会破坏界面。风险是外部 API 变动、凭据泄露、云端不可用。先用可控数据源贯通，再接实际服务；最终验收使用约定真实依赖。

P18 环境记录终端

综合，建议 2—4 人；甲加丙。以光照或外接温湿度等数据形成采集、记录和查看产品。

最低闭环：配置采样、采集、展示历史、导出或查看统计、停止。拓展：告警、校准、掉线补传。

验收：时间轴、单位、无效数据、容量与重复启动有测试。板载光照可作为起点，温湿度不视为板载已具备。参考 I2C/UART、传感器与配套端通信。风险是无限缓存、无校准精度承诺和跨端时间不一致。

P19 远程设备控制台

综合至挑战，建议 2—5 人；甲加丙。黄山派与手机或电脑共同控制一个可观察对象，如低压灯光或软件模拟设备。

最低闭环：选择目标、发出命令、执行、返回实际状态、失败与超时反馈。拓展：场景编排、权限、日志。

验收：未执行不得显示成功，重复命令有明确语义，断连后状态不过时冒充。参考 UART/BLE/PAN；协议由团队明确。风险是把网络发送当物理执行。课程原型可使用板载 RGB 等可观察输出，不需要接市电负载。

P20 多节点观测系统

挑战，建议 3—5 人；甲加丙。多块板提供独立节点数据，手机或电脑承担聚合和显示。

最低闭环：节点身份、采样上传、聚合展示、单节点故障标记与恢复。拓展：历史、节点配置、补传。

验收：节点身份不冲突，单节点断开不拖垮全部系统，时间与数据来源可追溯。参考 BLE/PAN 与传感器；多节点链路先预研。风险是并发连接限制、广播数据容量、公共服务依赖。优先利用组内板卡，不要求大量设备。

7 AI 与智能交互类

P21 语音问答终端

挑战，建议 3—5 人；甲加丙。围绕明确主题提供语音提问与回答体验，可由配套端或云端承担识别和生成。

最低闭环：开始录音、结束上传、等待、播放或显示回答、取消及失败重试。拓展：上下文、按键唤醒、角色声音。

验收：采集、网络、服务、播放任一失败都有状态；取消后旧回答不覆盖新会话。参考音频、PAN 与相关现有项目，但逐项核查协议和许可。风险是模型服务费用、密钥、网络延迟和大音频缓冲。明确这是云端/配套端 AI，不冒充端侧模型。

P22 故事互动盒

综合至挑战，建议 2—5 人；甲加丙。用按钮、触摸或声音选择推动故事，结合屏幕与音效表达。

最低闭环：开始故事、做出选择、得到分支反馈、到达结局、重开。可以使用事先生成并审阅的内容，也可以调用在线模型；架构应如实说明。

验收：每条必达分支可到达，缺失内容和网络失败可恢复，重开清理上轮状态。风险是故事内容无边界、在线生成阻塞与素材许可。可先用离线内容保障体验，再把在线生成作为拓展。

P23 辅助练习终端

综合至挑战，建议 2—4 人；甲加丙。围绕个人感兴趣的知识、语言或技能练习，形成出题、作答与反馈循环。

最低闭环：选择练习、获得题目、输入答案、查看反馈与本轮结果。配套端可以承担题库或模型服务，黄山派负责实际交互。

验收：题目与答案对应，无法判定时明确提示，不把模型生成意见当确定事实；重复提交不会重复计分。风险是内容错误、服务依赖与输入方式不适合小屏。先用可核查内容测试闭环，再接生成内容。

P24 事件摘要终端

综合至挑战，建议 2—5 人；甲加丙。采集个人允许的设备事件或传感趋势，由配套程序整理成可读摘要。

最低闭环：采集、形成事件、传送、摘要展示、查看原始依据或确认。拓展：自然语言查询、定时推送。

验收：摘要可追溯到输入，数据不足不编造，网络失败保留明确状态。风险是个人数据上传、生成错误和持续缓存。可以先用规则摘要，使用在线模型属于技术选择。

8 端侧小模型推理类

P25 IMU 手势控制器

综合至挑战，建议 2—4 人；甲加丙。识别少量握持动作，用于翻页、游戏或设备控制。

最低闭环：采样窗口、预处理、板端模型推理、拒绝未知动作、执行与反馈。允许现成模型；新增模型需记录数据采集与划分。拓展：个性化校准、多用户、配套动作配置。

验收：独立动作样本、静止和无关动作均测试；报告混淆、误触发、延迟与内存。IMU 接口有示例，模型部署需预研；先对固定输入比对主机与板端结果。风险是用户变化、窗口泄漏和模型输入归一化不一致。

P26 离线关键词操作终端

挑战，建议 2—5 人；甲加乙。用少量明确词语操作计时、灯光或菜单，推理在板端完成。

最低闭环：采音、特征提取、模型识别、阈值与去重、执行操作、反馈；未知声音不得强行归入命令。拓展：中文关键词、不同距离与噪声测试。

验收：独立说话人或录音、静音、非命令词都测试，统计误报漏报，测量全链路延迟。参考 `Kws_for_sf32lb525`，其 SDK 2.3.4 与测试板不同，需适配 v2.5.1 黄山派。模型词表和语言不可凭名称推断；不承诺实时连续语音转写。

P27 振动异常监测器

挑战，建议 2—5 人；甲加丙。监测桌面可控低风险机械或运动对象，学习正常模式并提示异常。

最低闭环：定义正常对象、采集/加载基线、板端模型评分、持续异常告警、确认与恢复。拓展：不同工况、历史趋势、配套标注工具。

验收：明确传感器安装与采样条件，构造可重复异常并记录误报漏报；比较固定阈值基线。模型来源可以现成，不能只证明训练过程跑通。风险是正常数据不覆盖工况、板载 IMU 安装不适合测量、采样率不足。外接传感器需先预研。

P28 声音事件识别器

挑战，建议 2—5 人；甲加丙。识别少量声音事件，如拍手、铃声或特定提示音，形成视觉或振动反馈。

最低闭环：采音、特征、板端分类、未知类别处理、去重提醒、启停。拓展：个人化类别、噪声适应、事件历史。

验收：不同位置和音量的独立样本、相似干扰及静音；记录误触发与漏检，评估内存和延迟。参考麦克风与 CMSIS NN/DSP 入口，具体模型尚需适配。风险是训练录音与实际麦克风频响不同、环境偏置和采样丢帧。

附录 F 开发环境快速入门

本节说明如何安装 VSCdoe+SiFli-SDK-CodeKit 插件开发环境。主要提供安装过程中的截图示例和课程有关的特殊说明。

详细的官方教程，请参考链接：https://docs.sifli.com/projects/codekit/get-started/

将完成以下操作：

1. 准备工作
2. 安装 SiFli-SDK 和相关工具

3. 启动项目
4. 配置工程
5. 编译项目
6. 连接设备
7. 烧录设备
8. 监视输出

1 准备工作

Windows 只需安装有 Visual Studio Code， 插件安装步骤将准备好一切所需工具。

macOS / Linux 需要先安装

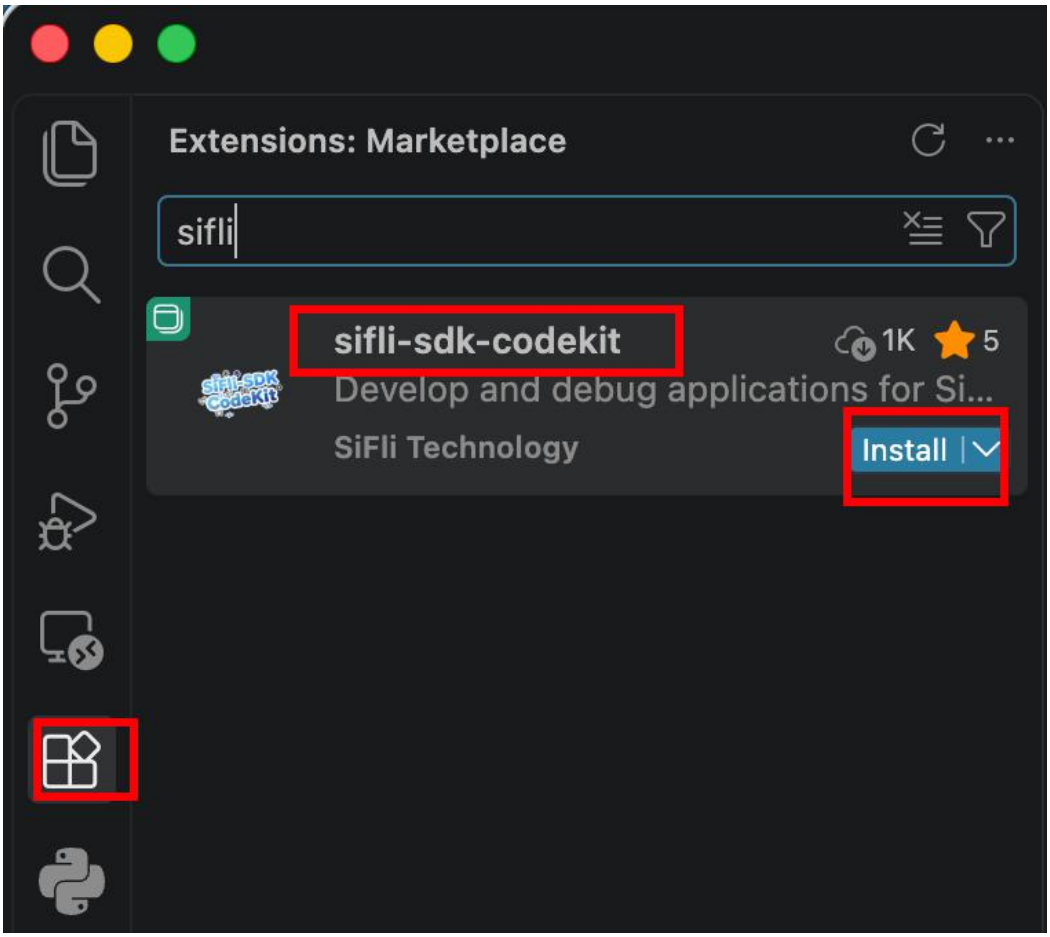
Visual Studio Code

uv

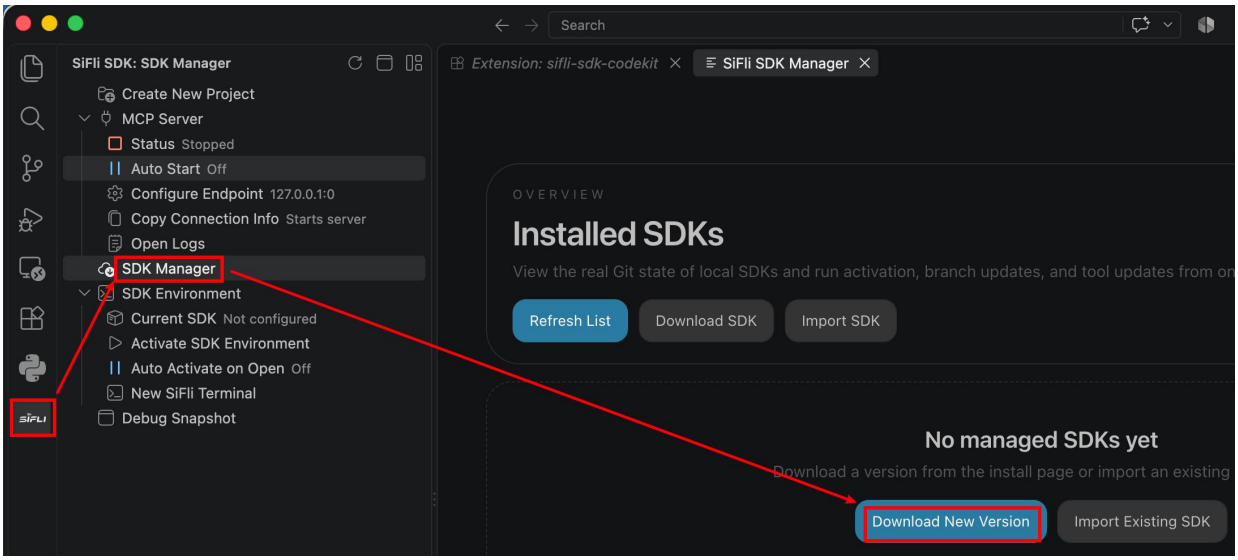
Git

2 安装 SiFli-SDK 和相关工具

在 VS Code 中安装 SiFli-SDK-CodeKit 扩展：从扩展列表中搜索 SiFli-SDK-CodeKit。



然后，安装 SiFli-SDK。

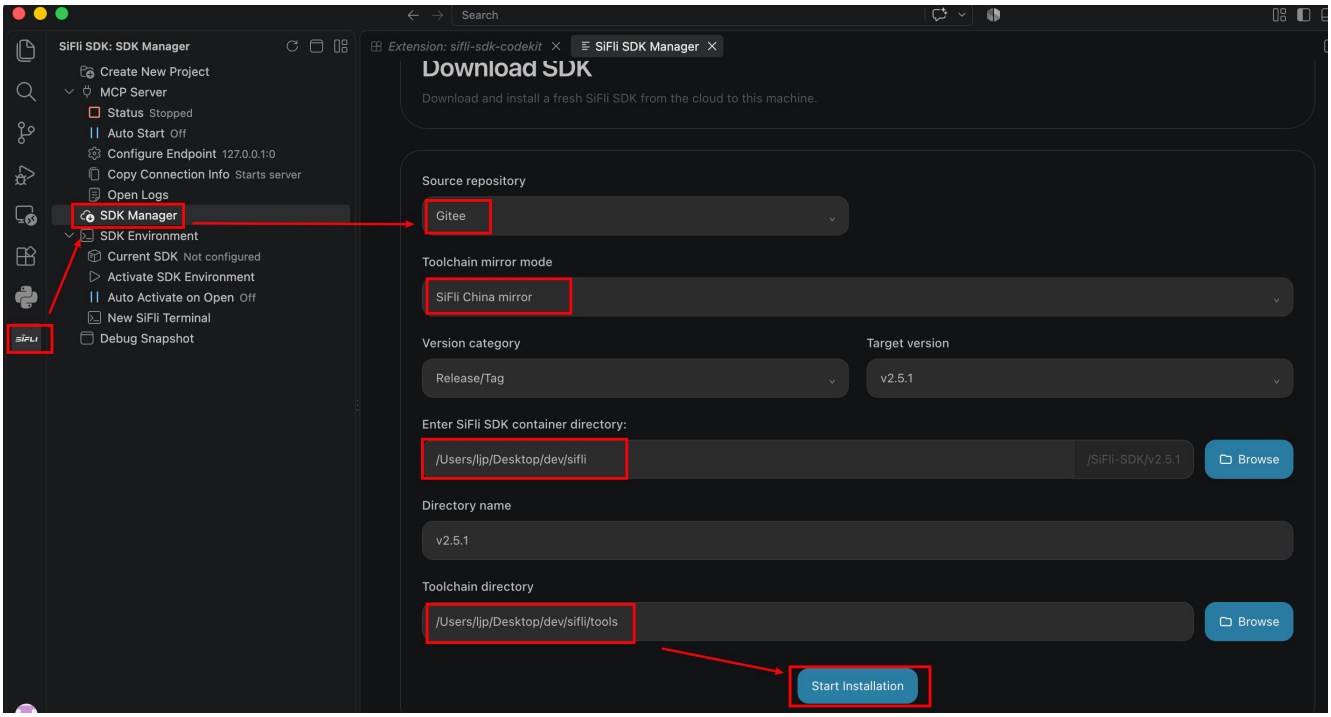


选择源、安装版本和安装路径。

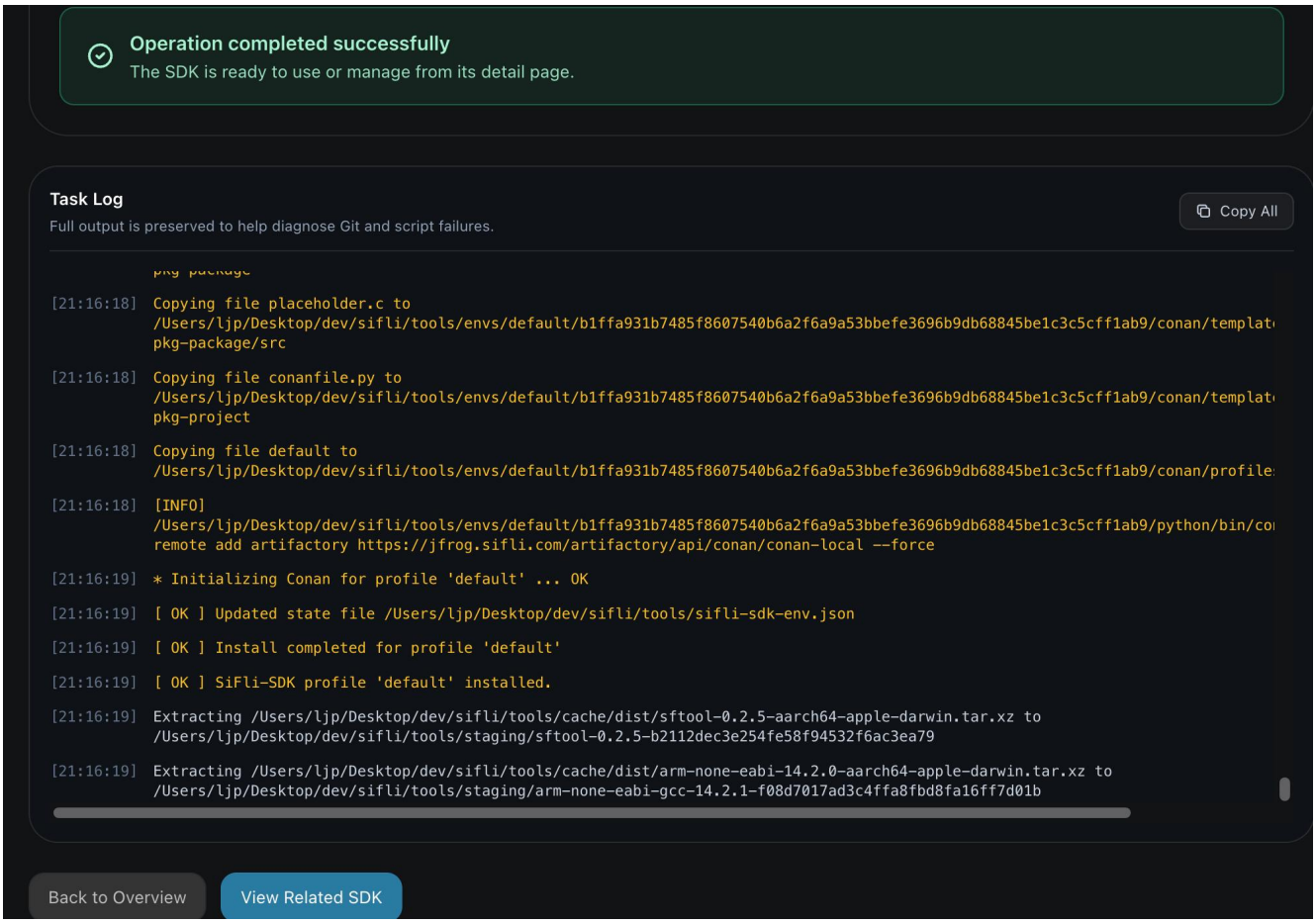
源选择 Gitee，国内速度更快。

SDK 安装版本选择 v2.5.1，因为课程示例基于 v2.5.1 开发，避免兼容性问题。

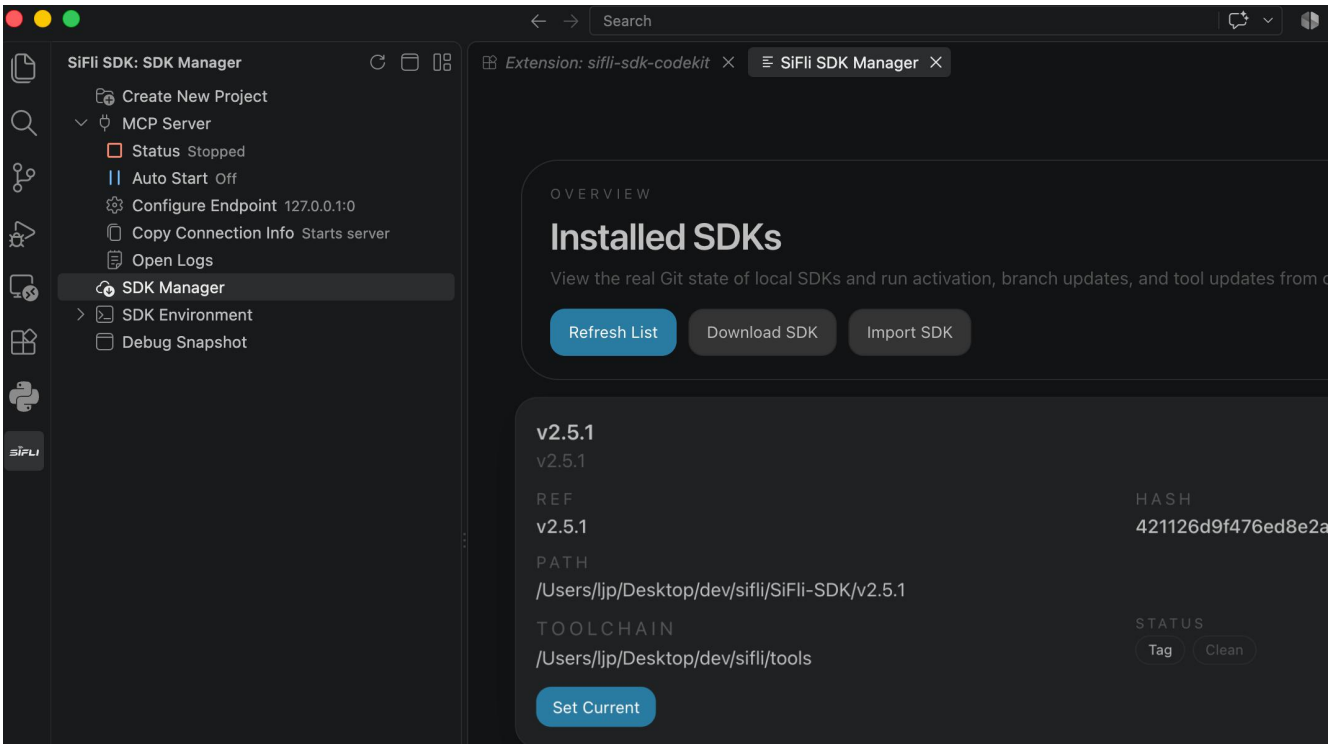
安装路径选择一个非中文无空格的路径。例如 D 盘新建 sifli 目录，SDK 选择 D:/sifli，工具选择 D:/sifli/tools。（注意，SDK 和工具加起来有约 3-4G，默认路径可能有中文用户名）



安装成功如下：



点击返回按钮，在 SDK Manager 页面可以看到安装的 SDK 信息，安装过程即告结束。



如果安装过程出现错误导致安装中断，可以删除 D:/sifli 目录内容，使用脚本安装。具体安装步骤参看如下链接（注意修改路径）：

https://docs.sifli.com/projects/sdk/latest/sf32lb52x/quickstart/install/script/index.html

然后在 vscode sifili 插件的 SDK Manager 页面，点击 Import SDK，将刚安装的 SDK 导入，之后也可以基于 vscode 开发。

3 启动项目

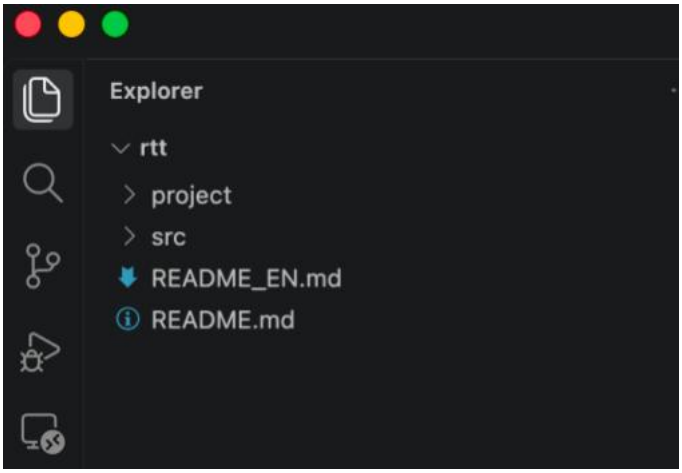
SiFli-SDK 工程/项目的定义如下：

- 根目录下存在 project 子文件夹。
- 根目录下存在 project/SConscript，或 project/hcpu/SConscript，或 project/lcpu/SConscript 文件。
- 根目录下存在 src 子文件夹。

为了防止在其他工程中 SiFli-SDK-CodeKit 插件造成额外的干扰，SiFli-SDK-CodeKit 插件仅在 SiFli-SDK 工程中激活。

启动一个示例项目，例如 SDK 自带的 helloword 项目。

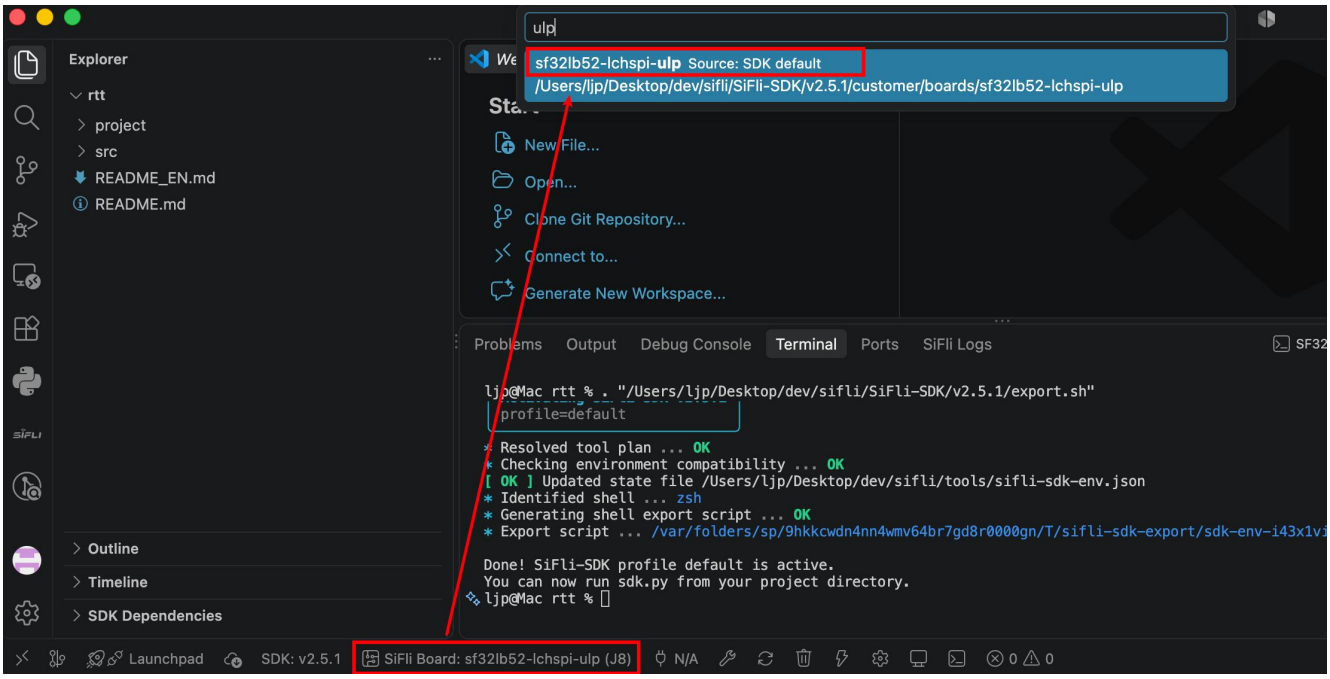
进入目录：SDK 安装目录\SiFli-SDK\example\get-started\hello_world\rtt ，用 vscode 打开该文件夹。



4 配置工程

点击状态栏中的板子配置按钮，选择对应的开发板型号进行配置。

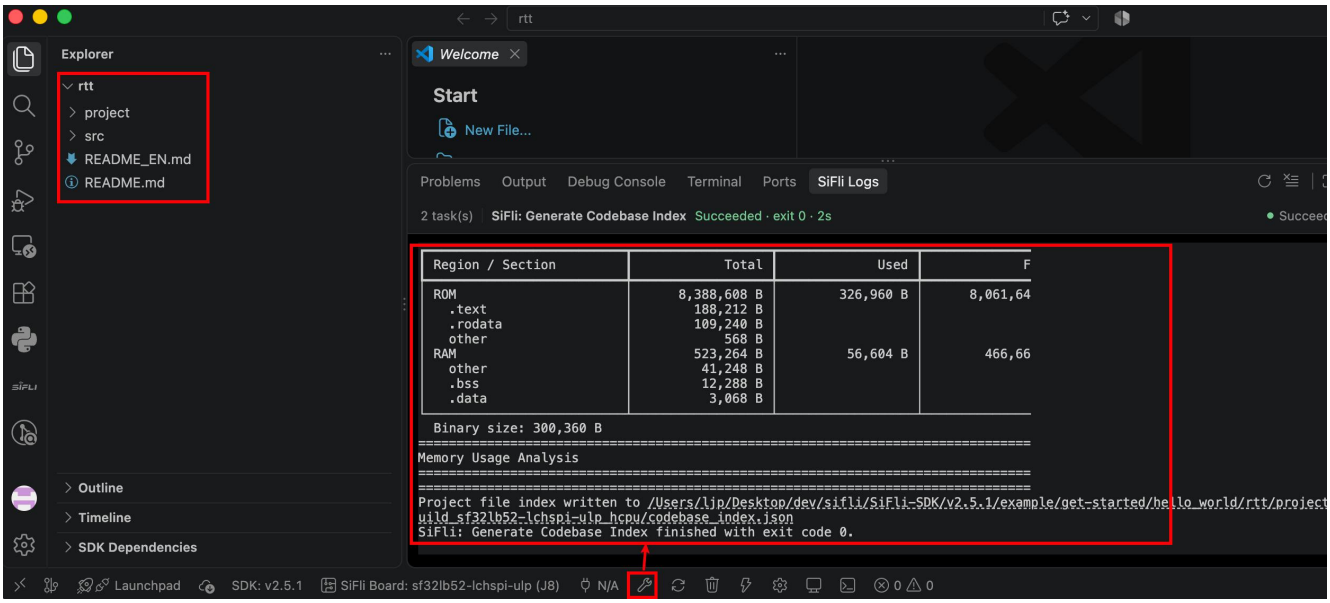
黄山派是 sf32lb52-lchspi-ulp。



5 编译项目

在成功创建并配置好项目后，即可进行项目的编译。点击状态栏中的“编译”按钮，SiFli-SDK-CodeKit 插件会自动调用 SCons 工具对项目进行编译。

编译成功，在 log 中显示的结束信息如下：

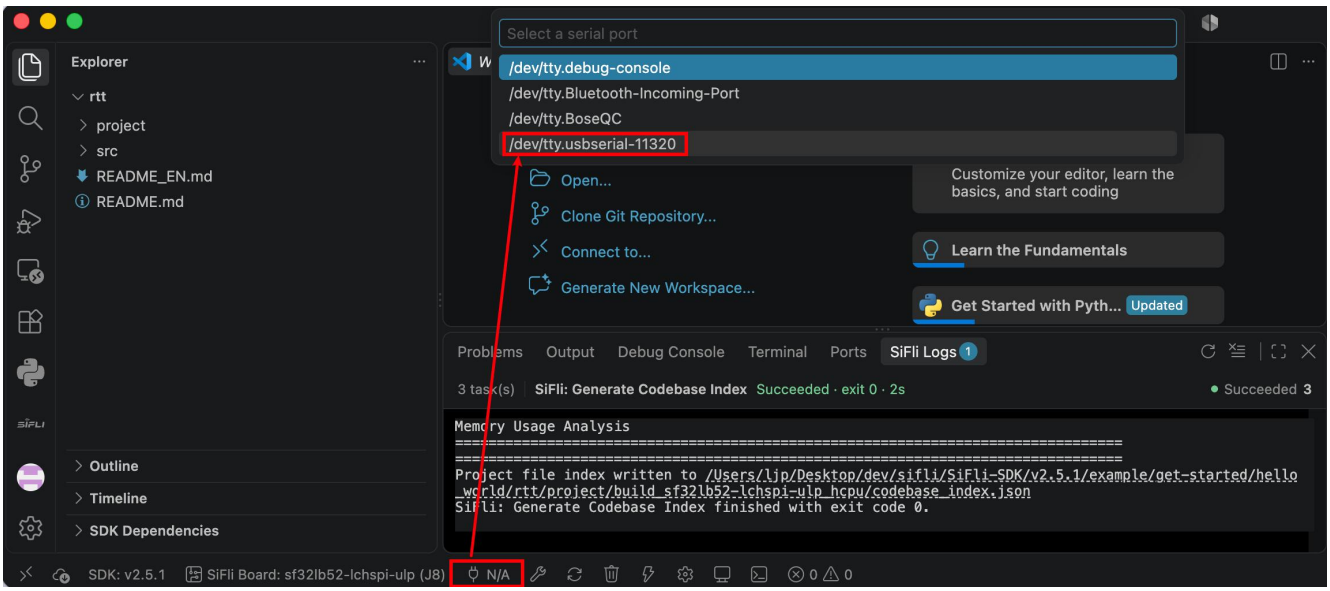


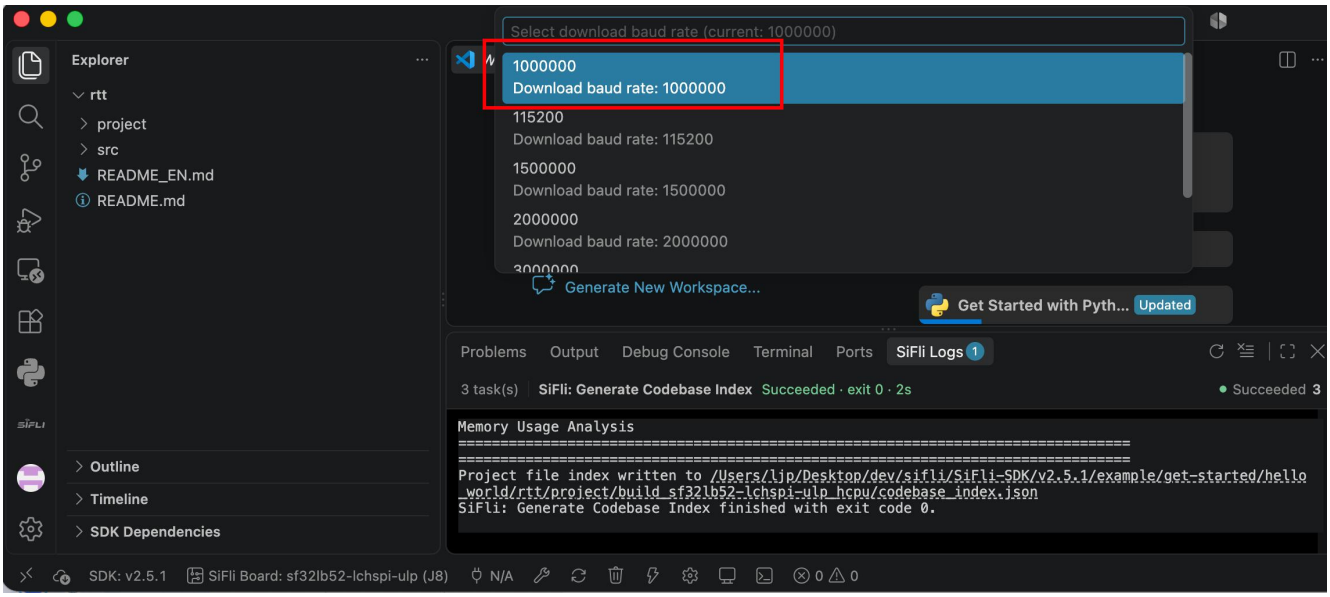
6 连接设备

将板子通过 USB 线连接到电脑。

在 vscode 下，点击状态栏中的串口配置按钮，选择对应的串口设备进行连接。然后选择烧录波特率以及终端波特率，建议均选择 1000000。

不同对应的串口设备名不同，如果无法区分，可以拔掉设备，再插上，观察得到多出来的那个设备。

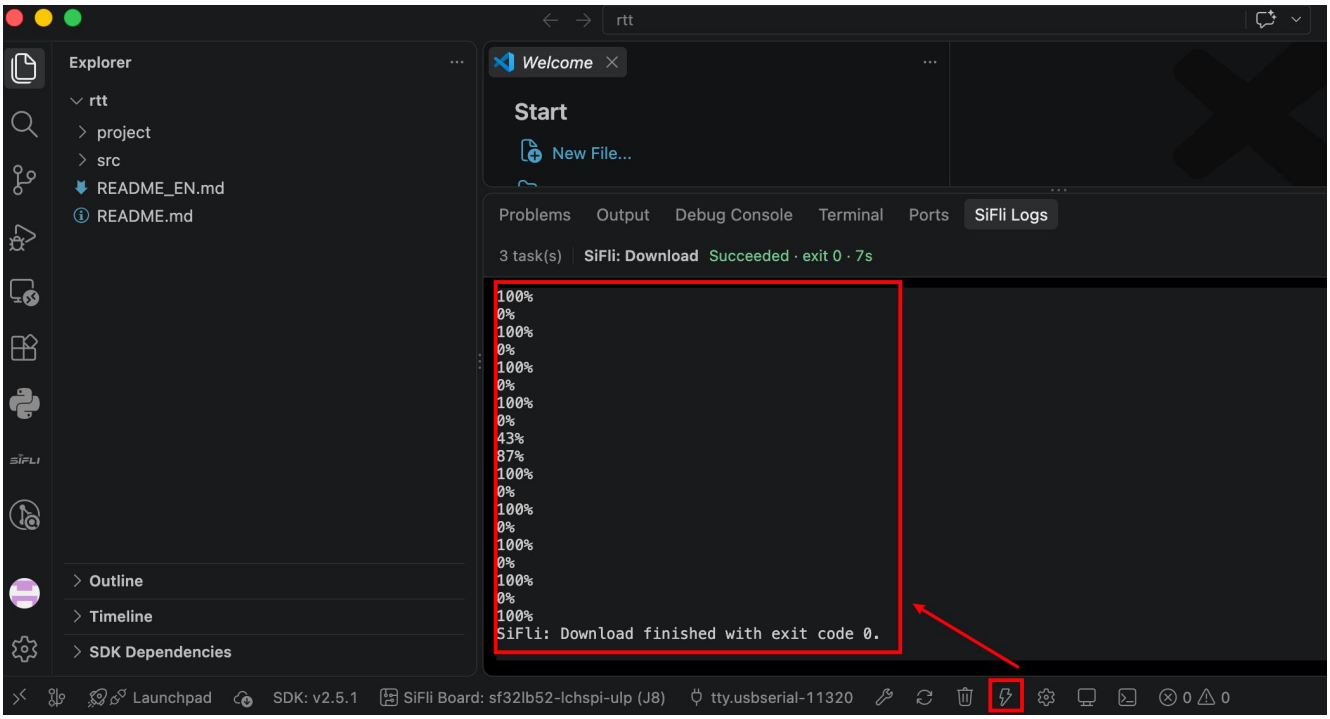




7 烧录设备

点击状态栏中的“烧录”按钮，SiFli-SDK-CodeKit 插件会自动调用 sftool 工具对设备进行烧录。

成功信息如下：

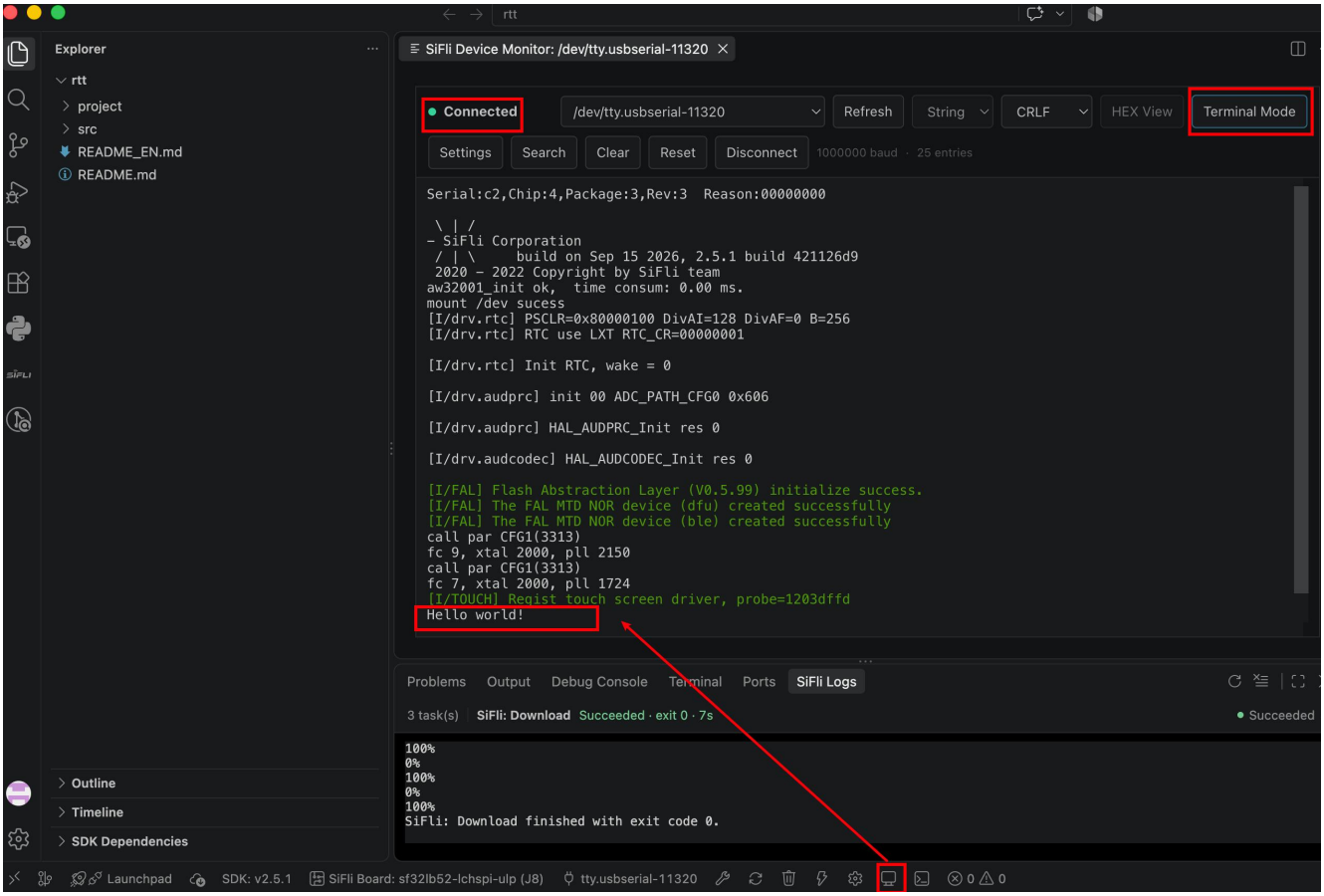


8 监视输出

点击状态栏中的“监视”按钮，SiFli-SDK-CodeKit 插件会自动打开终端窗口，显示设备的串口输出。

建议设置为 Terminal Mode，便于观察串口输出。

如果要复位设备，不需要重新插拔：可以先点击 Disconnect，再点击 Connect，即可完成设备复位。

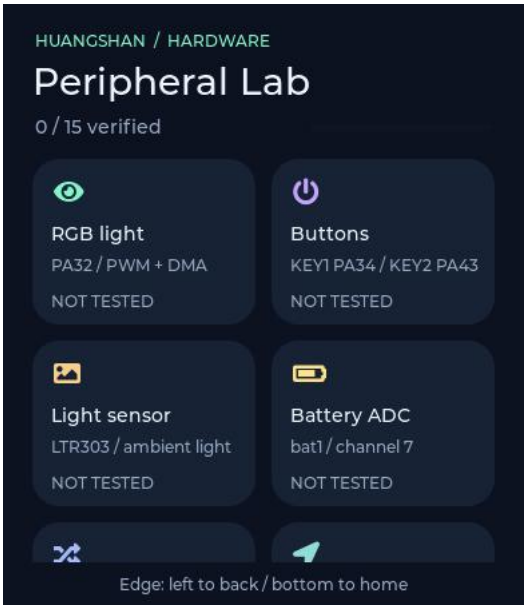


9 使用示例项目测试开发板

使用 vscode 打开课程提供的 peripheral_lab 工程，编译。

连接开发板到电脑，烧录。

在设备的屏幕上点击测试项进行外设和功能测试。



操作方式：

首页上下滑动选择外设，进入详情页后点击操作按钮。详情页可继续滑动查看操作步骤和 LEARN THE API。

边缘导航：从左侧 24 px 边缘向右滑至少 60 px 返回上一层；从底部 24 px 边缘向上滑至少 70 px 回首页。方向需明显横向/纵向，不要求快速滑动。页面中部的快滑、慢拖均保留给列表和测试操作。

硬件测试在后台串行执行；运行中仍可返回首页、浏览其他测试，操作按钮暂时禁用。

停止按钮：运行中显示高对比红色 STOP TEST，固定在页面底部；详情滚动时依然可见。

连续采样：ADC、六轴 IMU、三轴磁场、光照页面均有 Continuous；实时更新值和样本计数，采样间隔约 500 ms 加本次 I/O 时间。点击 Stop 或离开详情页停止，保留最后一次结果；采样失败自动退出并显示 FAIL。

NOT TESTED 未测试；RUNNING 进行中；PASS 达到该测试的判定条件；FAIL 失败，可重试。

CHECK RESULT 需要观察实物，然后点 Looks right / Not right。成功发送命令不会直接判定灯、马达或显示屏正常。

首页文字显示通过数，进度条显示已完成判定的数量（通过 + 失败）。结果保存在 RAM，重启清空。

屏幕和触摸测试的 Done / Back 可随时退出；未完成覆盖的测试回到未测试状态。

每次状态变化输出串口日志：[lab:模块名] state=状态编号 结果 | 详情，状态编号依次为 0～4。

– 首页上下滑动选择外设，进入详情页后点击操作按钮。详情页可继续滑动查看操作步骤和 LEARN THE API。

- 边缘导航：从左侧 24 px 边缘向右滑至少 60 px 返回上一层；从底部 24 px 边缘向上滑至少 70 px 回首页。方向需明显横向/纵向，不要求快速滑动。页面中部的快滑、慢拖均保留给列表和测试操作。

硬件测试在后台串行执行；运行中仍可返回首页、浏览其他测试，操作按钮暂时禁用。

- 停止按钮：运行中显示高对比红色 STOP TEST，固定在页面底部；详情滚动时依然可见。

- 连续采样：ADC、六轴 IMU、三轴磁场、光照页面均有 Continuous；实时更新值和样本计数，采样间隔约 500 ms 加本次 I/O 时间。点击 Stop 或离开详情页停止，保留最后一次结果；采样失败自动退出并显示 FAIL。

NOT TESTED 未测试；RUNNING 进行中；PASS 达到该测试的判定条件；FAIL 失败，可重试。

- `CHECK RESULT` 需要观察实物，然后点 Looks right / Not right。成功发送命令不会直接判定灯、马达或显示屏正常。

首页文字显示通过数，进度条显示已完成判定的数量（通过 + 失败）。结果保存在 RAM，重启清空。

- 屏幕和触摸测试的 Done / Back 可随时退出；未完成覆盖的测试回到未测试状态。

每次状态变化输出串口日志：[lab:模块名] state=状态编号 结果 | 详情，状态编号依次为 0～4。

测试覆盖与接线

现有示例涉及的主要板载外设，不是对芯片所有接口的穷举测试。

测试	资源 / 引脚	操作与判定
RGB	PA32 / pwmt2 CH1 / rgbled	红绿蓝各 1 秒后熄灭；也可单独红、蓝、关灯；人工确认

GPIO / 马达	PA20	200 ms 高电平脉冲后自动 LOW，或直接 LOW；人工确认
KEY1 / KEY2	PA34 / PA43	各自独立按钮，8 秒内检测释放→按下→释放；20 ms 采样，连续 3 次消抖。KEY1 为电源键，仅短按，保持 BSP 引脚配置
电池 ADC	bat1 / 通道 7	读取电压；通过只表示采集成功，校准需对照万用表
UART TX	uart2 / PA19 TX	115200 8N1，每秒发送一次 LAB-TX + CRLF，共 3 次，接收端观察后人工确认
UART RX	uart2 / PA18 RX	115200 8N1，8 秒内从终端发送 LAB-RX + LF（7 字节，无 CR）；精确匹配通过
UART 回环	uart2 / PA19 TX、PA18 RX	先断开外部发送端，再用跳线连接 PA19 与 PA18；115200 波特率，1.5 秒内完整回收并逐字节比对
充电芯片 / I2C	I2C2 / AW32001 / 0x49	读取 ID、状态；通过表示总线访问成功，不表示充电性能正常
加速度 / 陀螺仪	I2C3 / LSM6DSx / 0x6A	显示 g、deg/s 与原始六轴；采样后恢复设置
环境光	I2C3 / LTR303 / 0x29	核对 ID，显示估算 lux、CH0/CH1 原始值及增益/积分配置
磁场	I2C3 / MMC5603 / 0x30	核对 ID、单次测量，显示 uT 和居中后的 20 位原始计数
RTC	rtc	间隔 1.2 秒读两次，时间增加 1～2 秒通过；不校准或设置日历

显示	CO5300 / SDK LCD 驱动	依次显示红、绿、蓝、白、黑；全部浏览后人工确认
单点触摸	FT6146 / SDK LVGL 输入驱动	四个目标各点击一次；已命中目标变绿，最近目标显示白色边框，并显示 Target 编号和坐标
双点触摸诊断	FT6146 / SDK 原始帧旁路观察	同时检测两个不同触点 ID，连续至少 250 ms 后通过；继续显示两个触点的 ID、坐标和位置标记，退出时停止；报告数、ID、固件版本和原始帧用于排查只报单点的情况
麦克风	片内 codec / MIC0	16 kHz、16 位单声道录音 3 秒，显示 dBFS、PCM 峰值/RMS/削顶计数；原声 / +18 dB 增强回放对比后人工确认
扬声器	片内 codec / PA42 功放	C4 到 C5 的八个音阶按钮（一个八度），各播放正弦音 2 秒，带淡入淡出，人工确认声音；支持停止并恢复音量

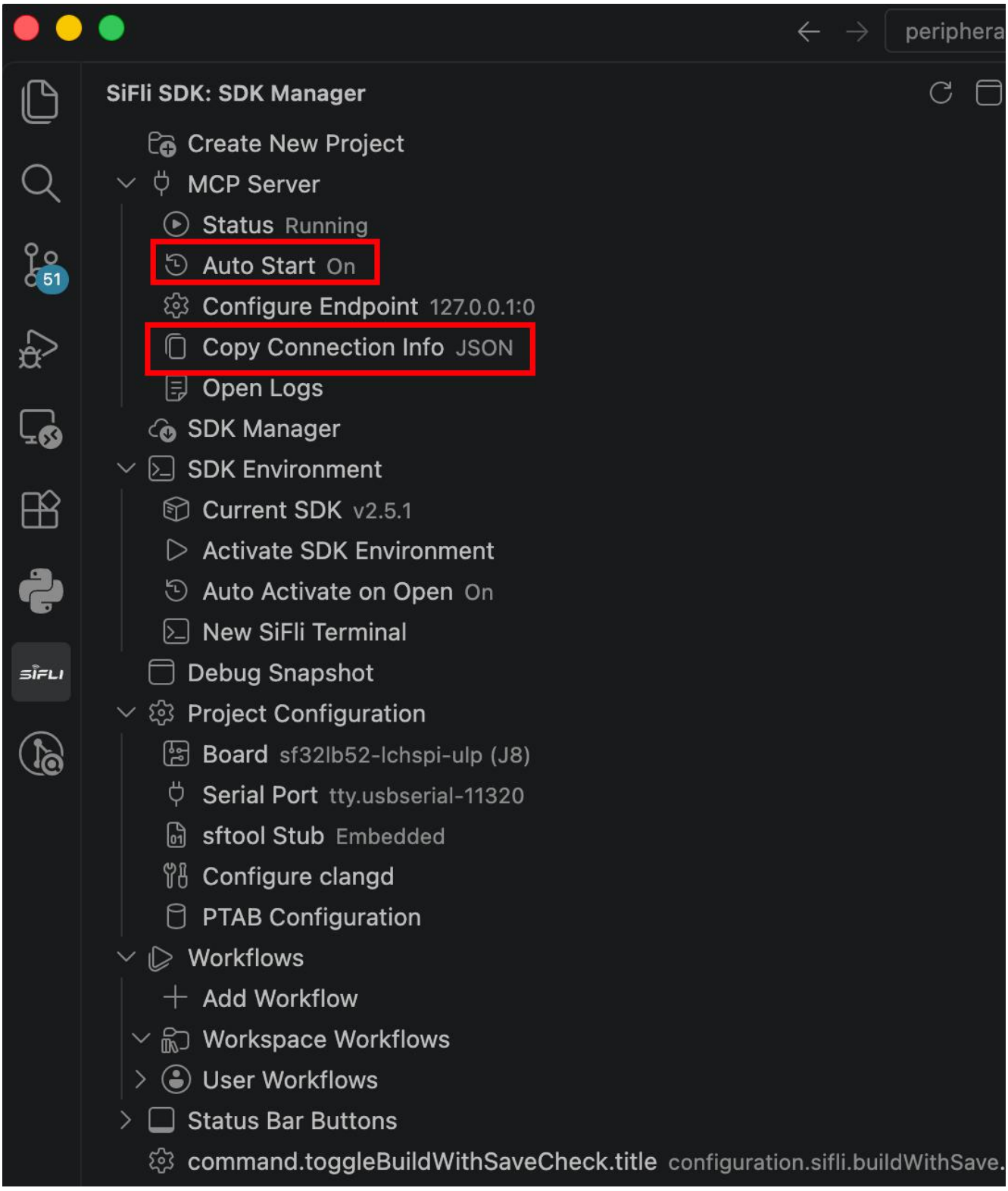
附录 G 开发环境进阶

1 AI 辅助开发：MCP 与 Skills

CodeKit 内置了 MCP Server，让 Claude Code、GitHub Copilot 等 AI 编程工具可以直接通过 MCP 协议调用插件能力，也支持通过社区 skills CLI 一键安装专用 Skill。

参考链接：https://docs.sifli.com/projects/codekit/Feature/mcp-and-skills.html

在 vs code 中打开对应项目的 MCP 服务器：



安装 skill：

```
npx skills add OpenSiFli/SiFli-SDK-CodeKit
```

也可以将链接发给你的 AI 开发工具，让他自行安装。

2 测试项目：小智 AI 聊天机器人

如何烧录和使用，参考连接：https://wiki.lckfb.com/zh-hans/hspi-sf32lb52/lckfb-hspi-sf32lb52/xiaozhi.html

课程提供一个适配了 v2.5.1 的版本。

用 vscode 打开提供的项目 xiaozhi-sf32，编译。

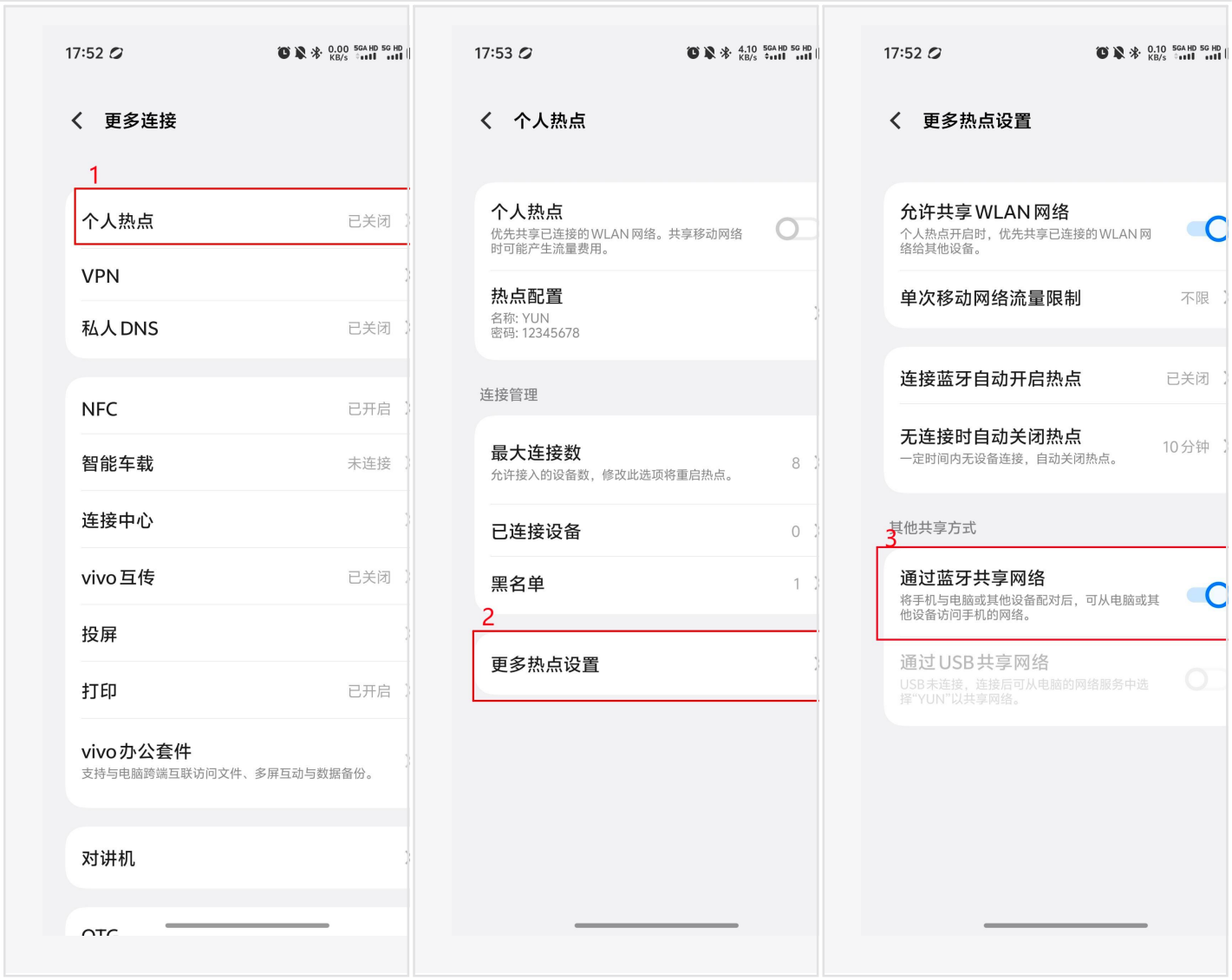
连接设备，烧录。

蓝牙联网：在设备首页屏幕上部获得蓝牙名称（xiaozhi-sifli-xxxxxx），然后打开手机蓝牙，连接该名称对应的蓝牙设备。

蓝牙使用注意事项

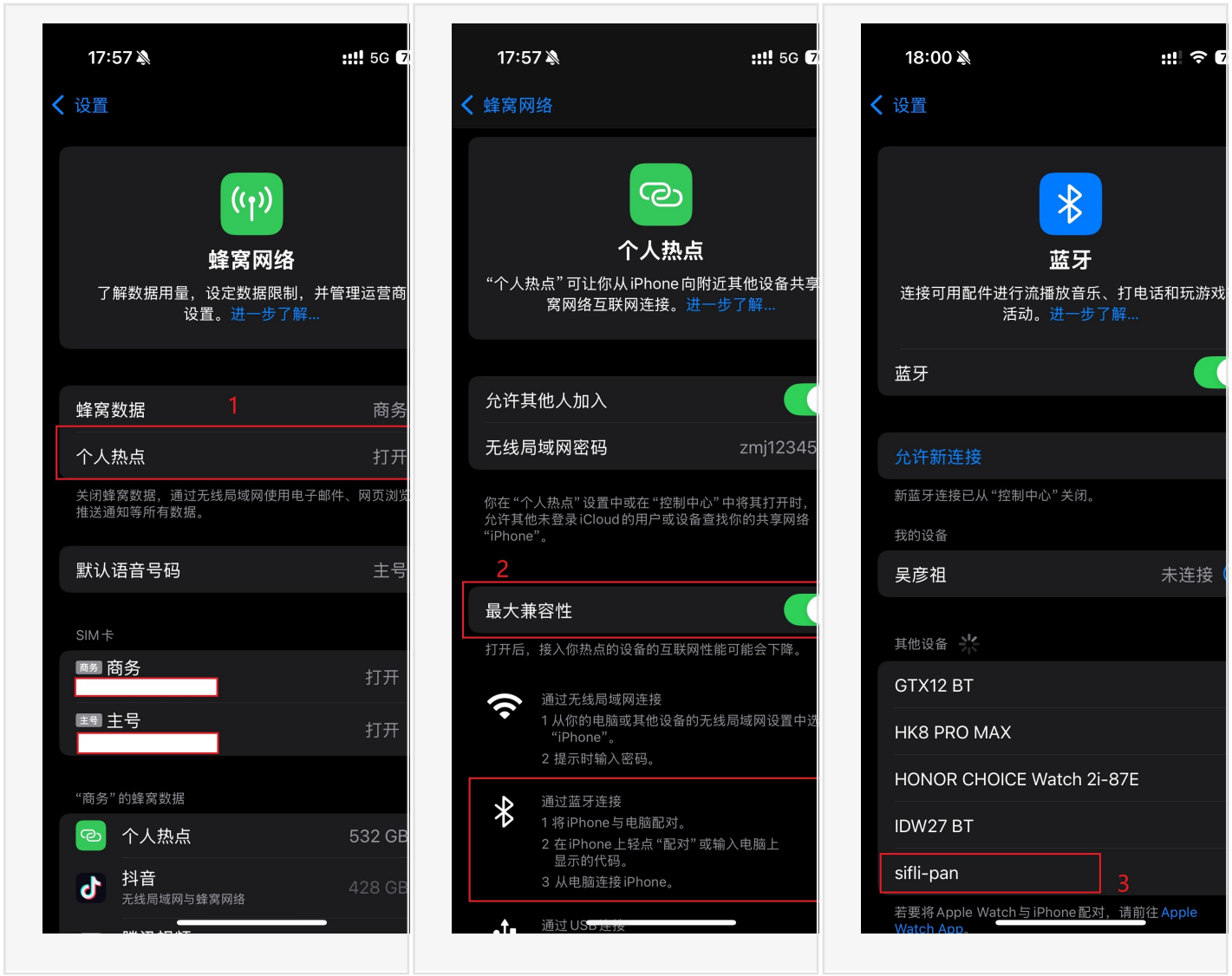
在连接板子设备之前，请打开手机的蓝牙网络共享功能！！！

Android 蓝牙使用注意事项



iOS 蓝牙使用注意事项

iOS 同样需要打开蓝牙共享网络功能，以下是参考步骤



注意：如果 iOS 在蓝牙列表未看见 sifli-pan/xiaozhi-sifli 设备，请尝试重新打开蓝牙或者重启手机。